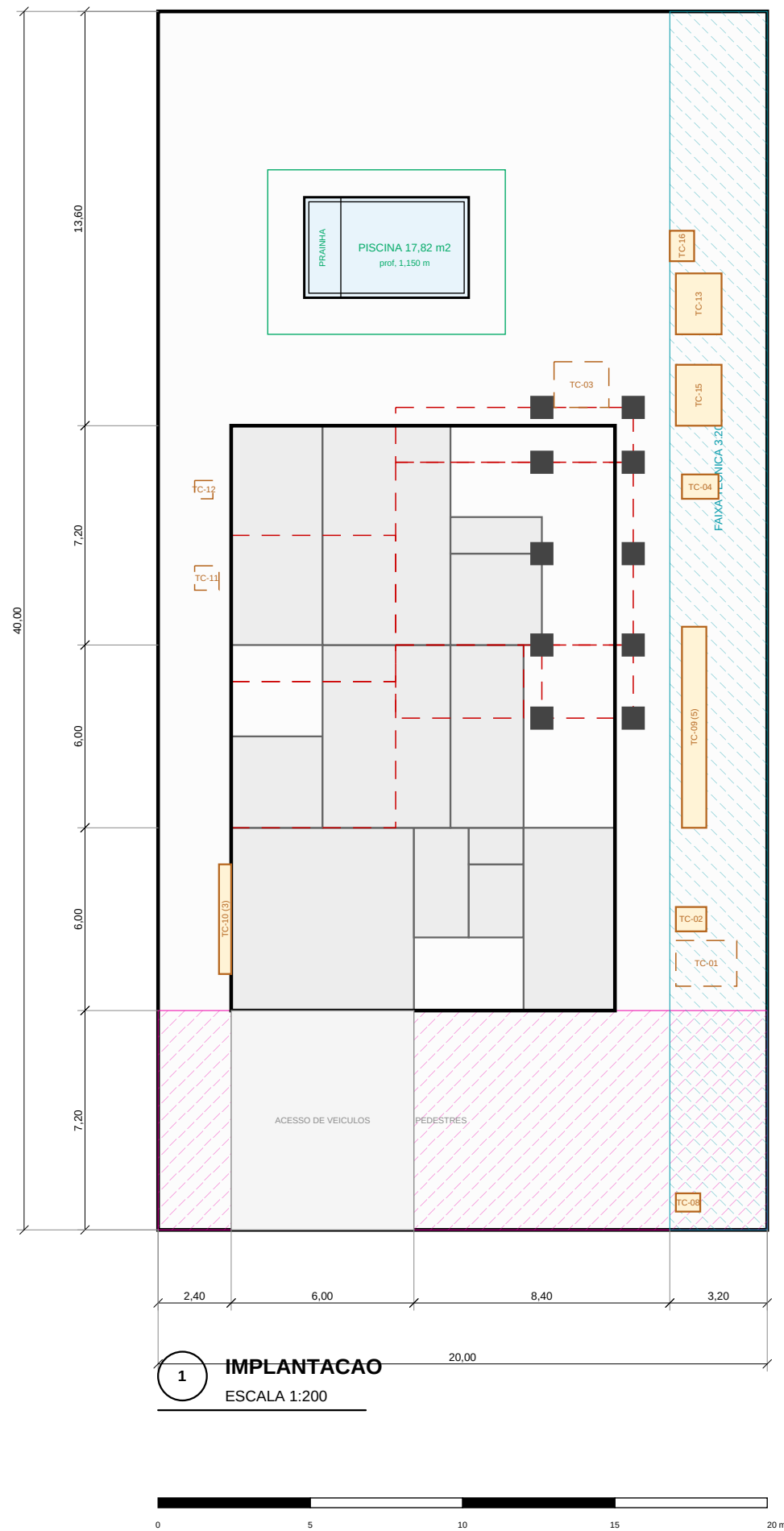




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

| PARAMETRO                | PROJETO      | LIMITE             |    |
|--------------------------|--------------|--------------------|----|
| Taxa de ocupação         | 33,21 %      | até 50 %           | OK |
| Coeff. de aproveitamento | 0,370        | até 1,00           | OK |
| Galvao                   | 2 pavimentos | até 4              | OK |
| Recuo frontal            | 7200 mm      | conforme 50/00 [4] | OK |
| Recuo lateral sup.       | 2400 mm      | sem limite no caso | OK |
| Recuo lateral inf.       | 3000 mm      | até 5000 mm        | OK |
| Recuo de fundo           | 13600 mm     | até 5000 mm        | OK |

- NOTAS
- \* Lote: 25.000 x 40.000 m² = 1.000.000 m².
  - \* Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.600 mm.
  - \* Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação (TO) = 50%; Coeficiente de Aproveitamento (CA) = 1,00; Recuo Frontal (RF) = 7,20 m; Recuo Lateral Superior (RLS) = 2,40 m; Recuo Lateral Inferior (RLI) = 3,00 m; Recuo de Fundo (RFD) = 13,60 m.
  - \* Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0,9 x 2,00 m.

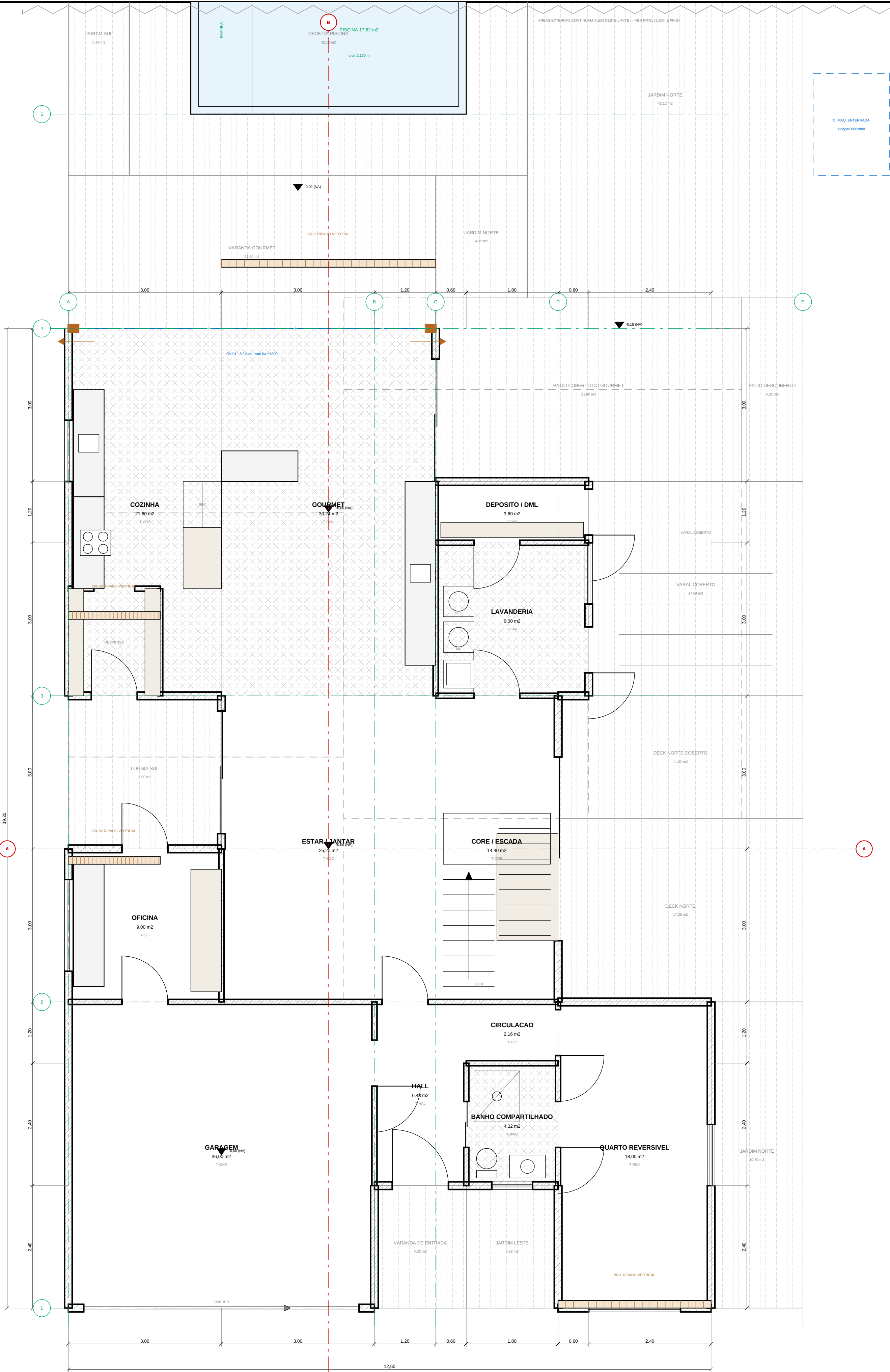
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

|                                                                               |                                                           |                                                                               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>SUD (previsão)<br>UNIDADE: METRO - MM | ESCALA<br><b>1:200</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 465/500/500 | EMISSAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RAO<br>LADO LIBERADO PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJECION<br><b>01</b><br>DE 05 REVIZAO |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

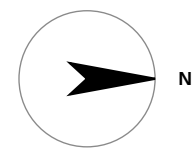
| COD           | AMBIENTE                           | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| T-GAR         | CARAGEM                            | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL         | HALL                               | 1800x3000   | 6,48      |
| T-BNC         | BANHO COMPARTILHADO                | 1800x2400   | 4,32      |
| T-QR          | CIRCULAÇÃO                         | 1800x1200   | 2,16      |
| T-REV         | QUARTO REVERSÍVEL                  | 3000x6000   | 18,00     |
| T-OFI         | OFICINA                            | 3000x3000   | 9,00      |
| T-SOC         | ESTAR / JANTAR                     | 4500x6000   | 25,20     |
| T-COR         | CORE / ESCADA                      | 2400x6000   | 14,40     |
| T-COZ         | COZINHA                            | 3000x7200   | 21,60     |
| T-GOU         | GOUREMET                           | 4500x7200   | 32,24     |
| T-LAV         | LAVANDERIA                         | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DEP         | DEPÓSITO / DML                     | 3000x1200   | 3,60      |
| TOTAL FECHADO |                                    |             | 186,00    |
| T-VAR         | VARANDA DE ENTRADA (aberta)        | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-E         | JARDIM LESTE (aberto)              | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-N         | JARDIM NORTE (aberto)              | 1800x6000   | 10,80     |
| T-L-OS        | LOGGIA SUL (aberto)                | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DKL         | DECK NORTE (aberto)                | 4800x3000   | 17,28     |
| T-DKC         | DECK NORTE COBERTO (aberto)        | 4800x2400   | 11,52     |
| T-VRL         | VARAL COBERTO (aberto)             | 4500x4500   | 17,64     |
| T-PAT         | PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto) | 6000x3600   | 21,60     |
| T-PID         | PATIO DESCOBERTO (aberto)          | 1200x3600   | 4,32      |
| T-V-UP        | VARANDA GOUREMET (aberto)          | 7200x3600   | 25,92     |
| T-D-OP        | DECK DA COZINHA (aberto)           | 7800x4500   | 42,12     |
| T-J-SL        | JARDIM SUL (aberto)                | 1200x4500   | 6,48      |
| T-J-N2        | JARDIM NORTE (aberto)              | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-N3        | JARDIM NORTE (aberto)              | 5400x7800   | 42,12     |
| T-J-PV        | JARDIM DE PUNDO (aberto)           | 14400x4800  | 69,12     |

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

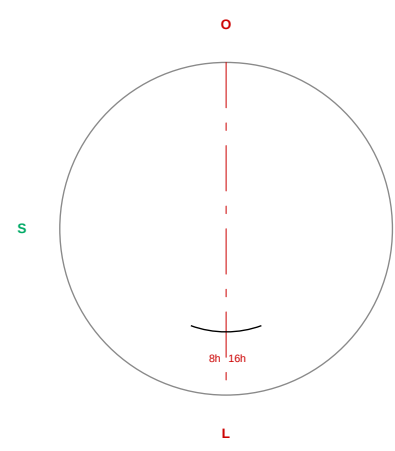
| REF | VALOR (mm) | PRAT | QTD | TPO                                                 |
|-----|------------|------|-----|-----------------------------------------------------|
| CW1 | 7200x2400  | 0    | 1   | CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm        |
| J1  | 1200x1200  | 1100 | 3   | porta de banheiro, alumínio                         |
| J4  | 800x800    | 1300 | 1   | porta de banheiro, alumínio                         |
| J5  | 1800x1200  | 1100 | 2   | porta de banheiro, alumínio                         |
| P1  | 1100x2800  | 0    | 1   | porta principal, alta espacia                       |
| P2  | 3000x1200  | 0    | 4   | porta interna (diversas configurações)              |
| P4  | 3000x1200  | 0    | 7   | porta de serviço, resistente a umidade              |
| P5  | 900x1200   | 0    | 1   | porta de COZINHA — sem área de varanda              |
| P6  | 5400x2400  | 0    | 1   | porta de correr, alumínio espado                    |
| P7  | 3000x2400  | 0    | 1   | vão social paralelo                                 |
| P8  | 3000x2400  | 0    | 2   | porta blindada de vidro (diversas adicionais) — ver |

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para DETALHE  
Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

## PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

## PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RAO

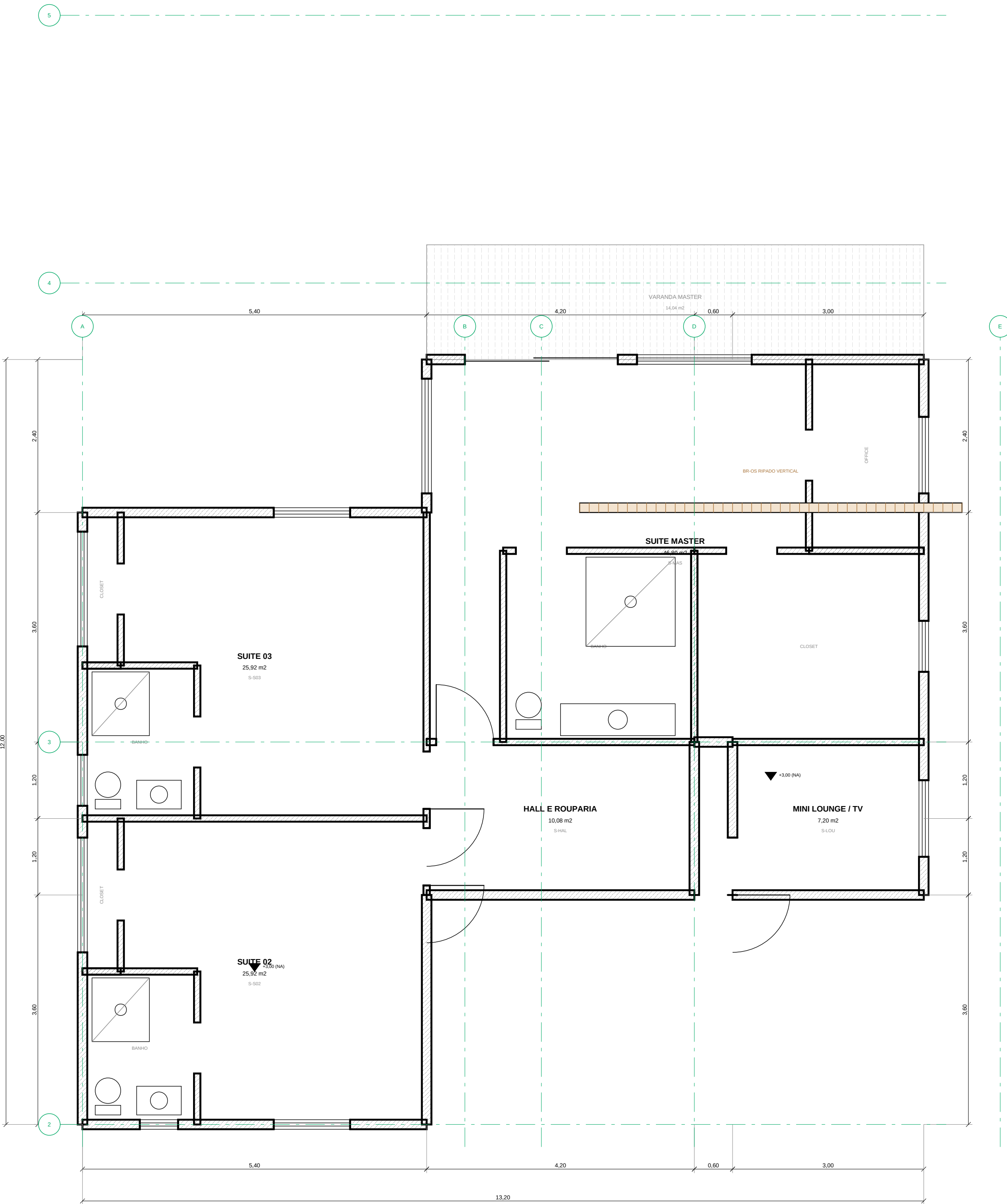
MAQUETA PARA OBRA

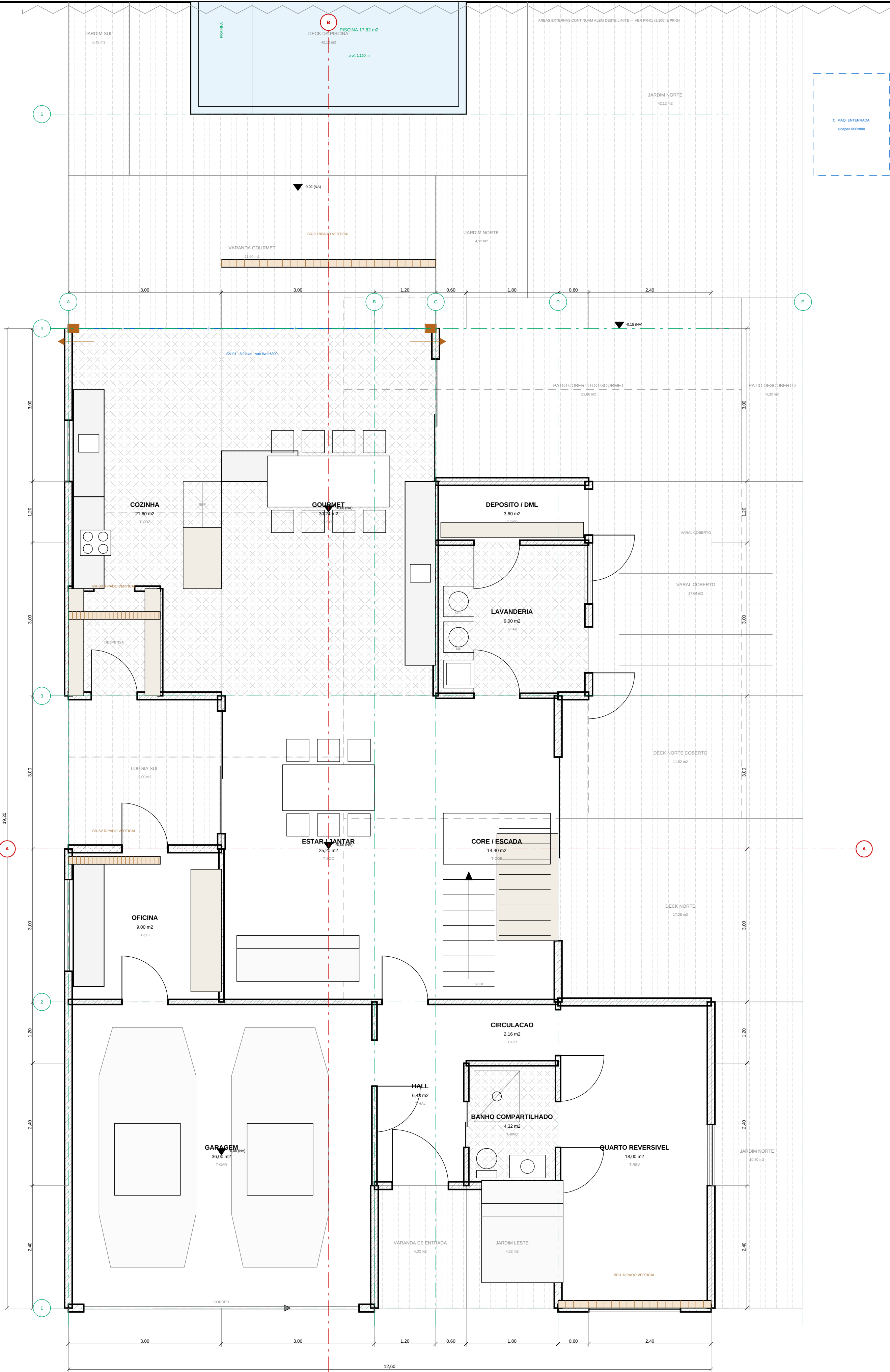
SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.25 REV.02





1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

| COD      | AMBIENTE                          | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| T-GAR    | CARACEM                           | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL    | HALL                              | 1800x3000   | 5,40      |
| T-BNC    | BANHO COMPARTILHADO               | 1800x2400   | 4,32      |
| T-COR    | CIRCULACAO                        | 1800x1200   | 2,16      |
| T-REV    | QUARTO REVERSIVEL                 | 3000x3000   | 9,00      |
| T-OFI    | OFICINA                           | 3000x3000   | 9,00      |
| T-SOC    | ESTAR JANTAR                      | 4500x6000   | 27,00     |
| T-COR    | CORR / ESCADA                     | 2400x6000   | 14,40     |
| T-COZ    | COZINHA                           | 3000x2700   | 21,60     |
| T-GOU    | GOURMET                           | 4500x2700   | 36,24     |
| T-LAV    | LAVANDERIA                        | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DEP    | DEPOSITO / DML                    | 3000x1200   | 3,60      |
|          | TOTAL FECHADO                     |             | 198,00    |
| T-VAR    | VARANDA DE ENTRADA (aberta)       | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-E    | JARDIM LESTE (aberto)             | 1800x600    | 4,32      |
| T-J-N    | JARDIM NORTE (aberto)             | 1800x3000   | 15,80     |
| T-L-LOG  | LOOGIA SUL (aberto)               | 3000x3000   | 9,00      |
| T-D-DECK | DECK NORTE (aberto)               | 4800x3000   | 17,28     |
| T-D-DECK | DECK NORTE COBERTO (aberto)       | 4800x2400   | 11,52     |
| T-V-DECK | VARAL COBERTO (aberto)            | 4500x4500   | 17,64     |
| T-PAT    | PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto) | 6000x3600   | 21,60     |
| T-PAT    | PATIO DESCOBERTO (aberto)         | 1200x3000   | 4,32      |
| T-VAR    | VARANDA GOURMET (aberto)          | 7500x3000   | 25,60     |
| T-DEP    | DECK DA PISCINA (aberto)          | 7800x4500   | 42,12     |
| T-J-LOG  | JARDIM SUL (aberto)               | 1200x600    | 6,48      |
| T-J-N    | JARDIM NORTE (aberto)             | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-N    | JARDIM NORTE (aberto)             | 5400x7800   | 42,12     |
| T-PAT    | JARDIM DE FUNDO (aberto)          | 14800x4800  | 69,12     |

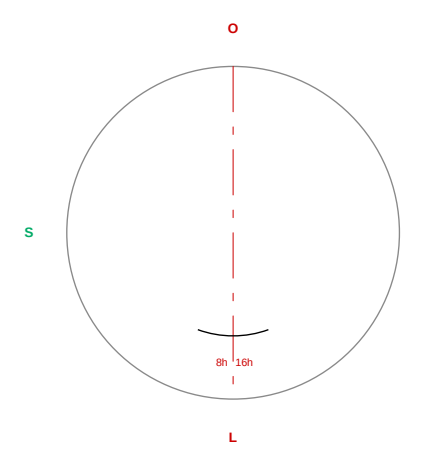
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

| REF | VALOR (mm) | QTD  | QTD | TIPO                                         |
|-----|------------|------|-----|----------------------------------------------|
| CW1 | 7000x2800  | 0    | 1   | CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm |
| J1  | 1200x1200  | 1200 | 3   | paredes de banheiro, alvenaria               |
| J4  | 800x800    | 1800 | 1   | paredes de banheiro, alvenaria               |
| J5  | 1800x1200  | 1200 | 2   | paredes de banheiro, alvenaria               |
| P1  | 1100x2800  | 0    | 1   | porta principal, alta espacia                |
| P2  | 900x1200   | 0    | 4   | porta interna (diversas aberturas)           |
| P3  | 800x1200   | 0    | 7   | porta de serviço, resistente a umidade       |
| P4  | 900x1200   | 0    | 1   | porta de COZINHA — vista para a varanda      |
| P5  | 5400x2400  | 0    | 1   | portas de correr, alumínio espacia           |
| P6  | 3000x2400  | 0    | 1   | vão social paralelo                          |
| P7  | 3000x2400  | 0    | 2   | porta blindada de entrada adicional — ver    |

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto  
Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

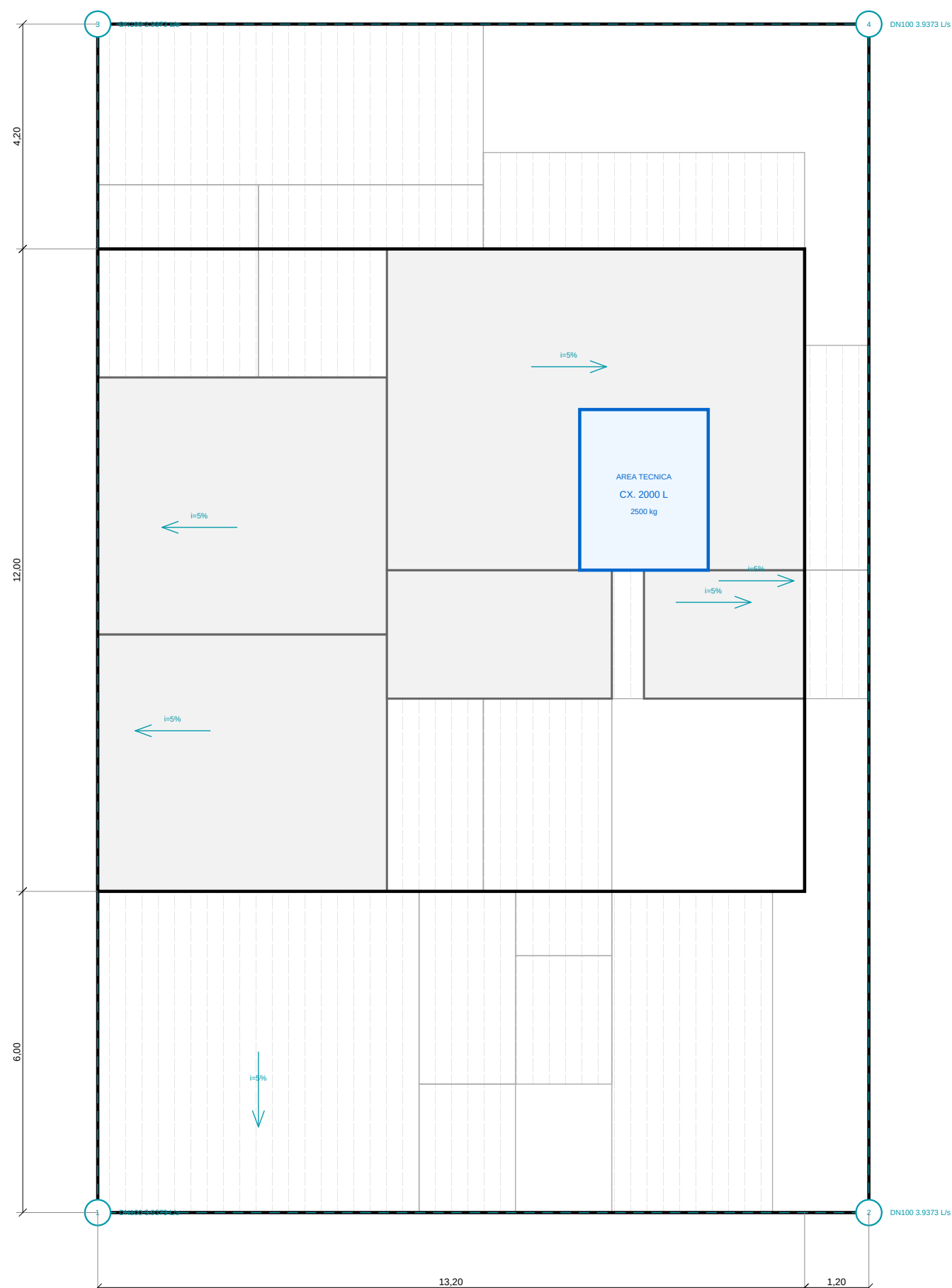
## PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

## PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

|                                                                                  |                                                     |                                                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METRO (m) | ESCALA<br>1:50<br>FORMATO: A1<br>VALOR: 600/600/600 | EMISSAO<br>ESTUDO PRELIMINAR RAO<br>Linha Consolidada PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>04<br>06.25 REV.02 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|



1 COBERTURA  
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
  - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
  - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lx).
  - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

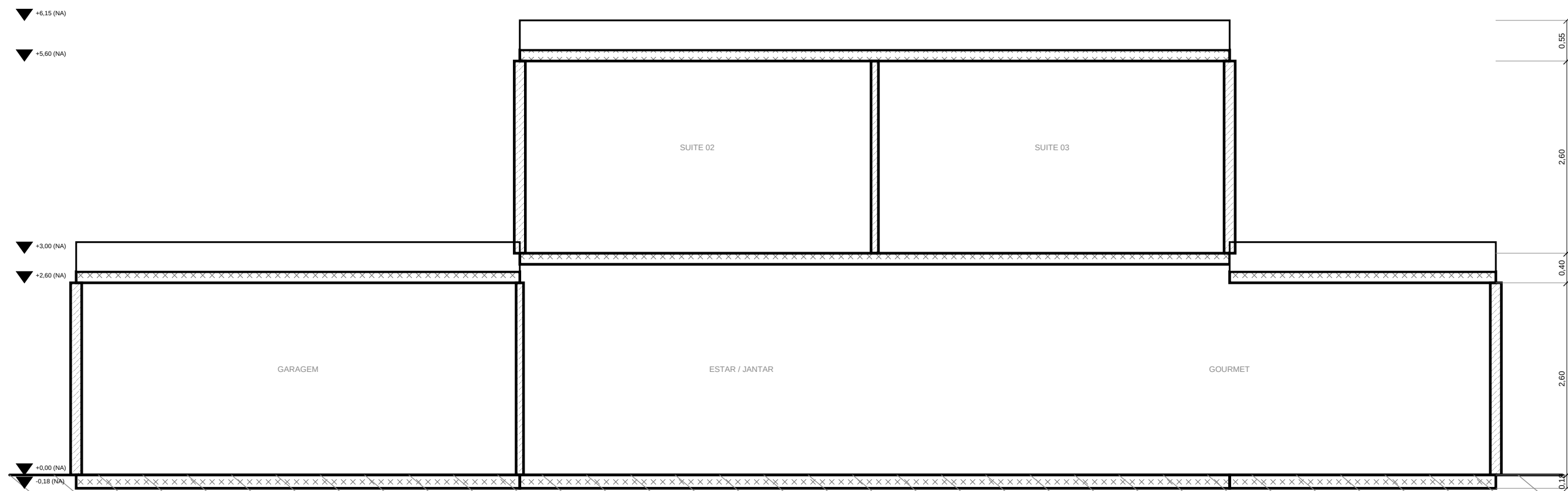
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

|                    |                     |                         |               |
|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA    | ESCALA              | EMISSÃO                 | PROVA         |
| União Consolidada  | 1:100               | ESTUDO PRELIMINAR RAO   | 05            |
| PR-RTZ (previsão)  | FORMATO A1          | IAO LIBERADO PARA OBRAS |               |
| UNIDADE MESTRE: mm | VALORES MÍNIMOS/MAX | SEM ART / RNT           | DE 25 REVIRAO |



1 CORTE AA — TRANSVERSAL  
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL  
ESCALA 1:60



- NOTAS
- \* Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
  - \* Topo da platibanda +0.250 m (abaixo pavimento) e +0.100 m (abaixo pavimento) — H.
  - \* Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
  - \* Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

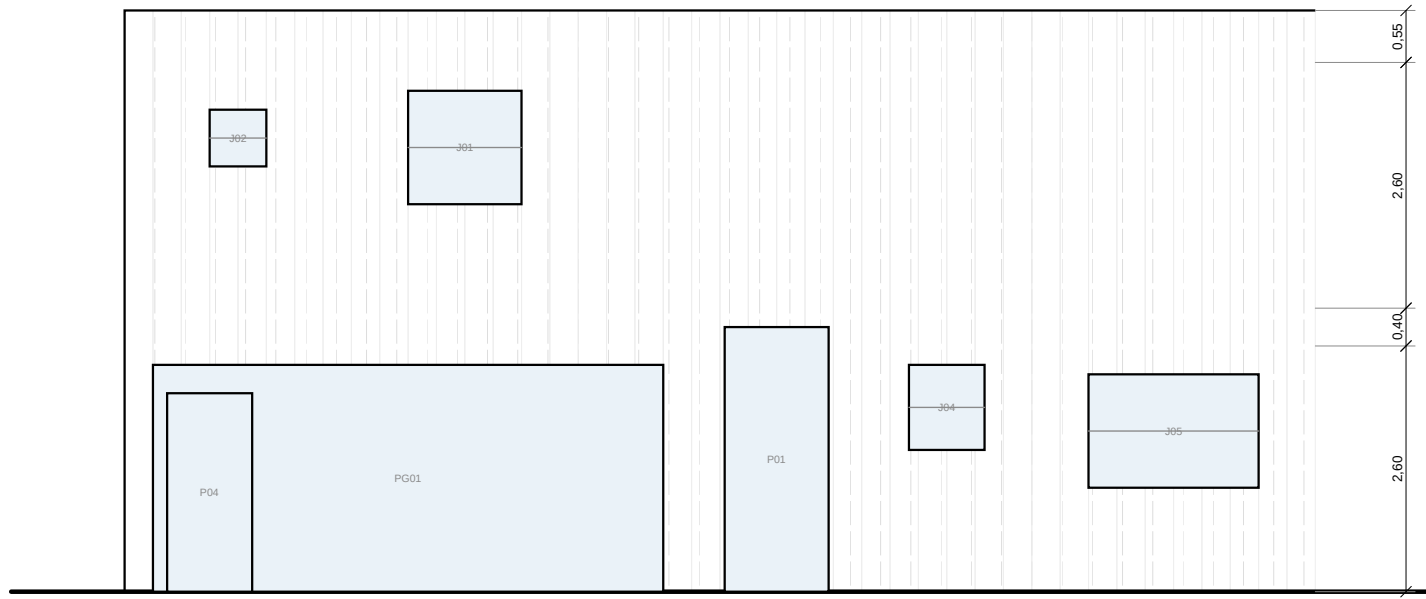
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELO TARTARUGA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

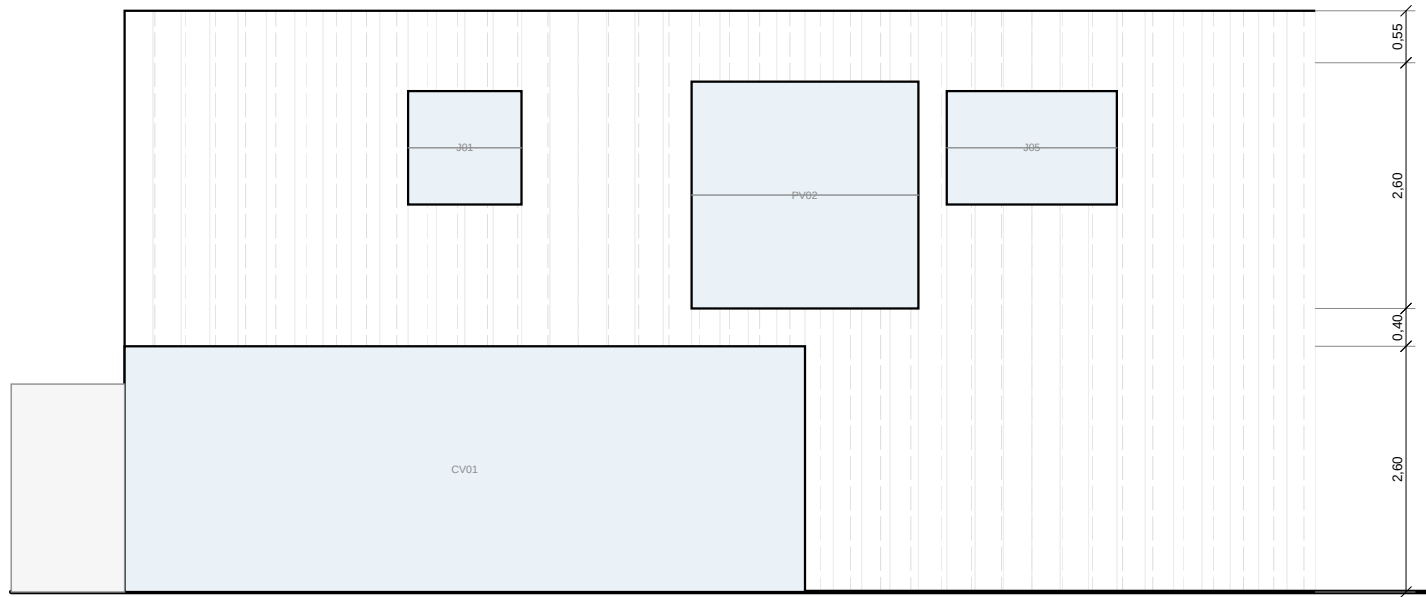
CORTES AA E BB

| BASE GEOMETRICA     | ESCALA              | EMISSAO                | PROJECION     |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| União Consolidada   | 1:60                | ESTUDIO PRELIMINAR RAO | 06            |
| Projeto (previsão)  | FORMATO A1          | NAO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE METRICA: MM | VALORES: 00/00/0000 | SEM ART / RNT          | 06-25 REV 000 |

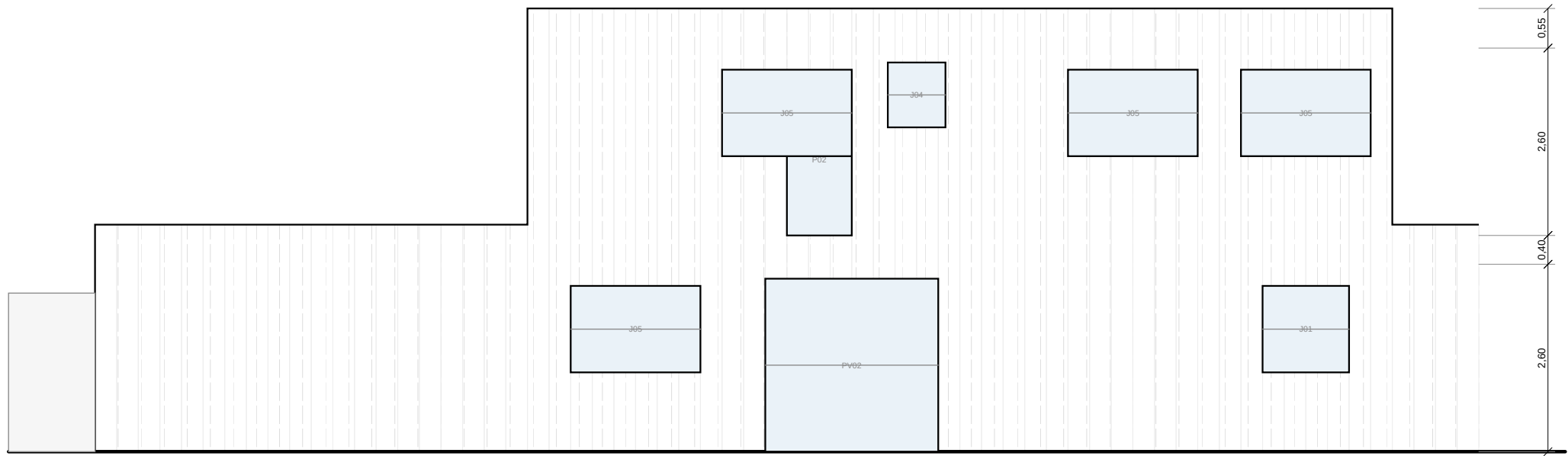


FACHADA FRONTAL (SUL)

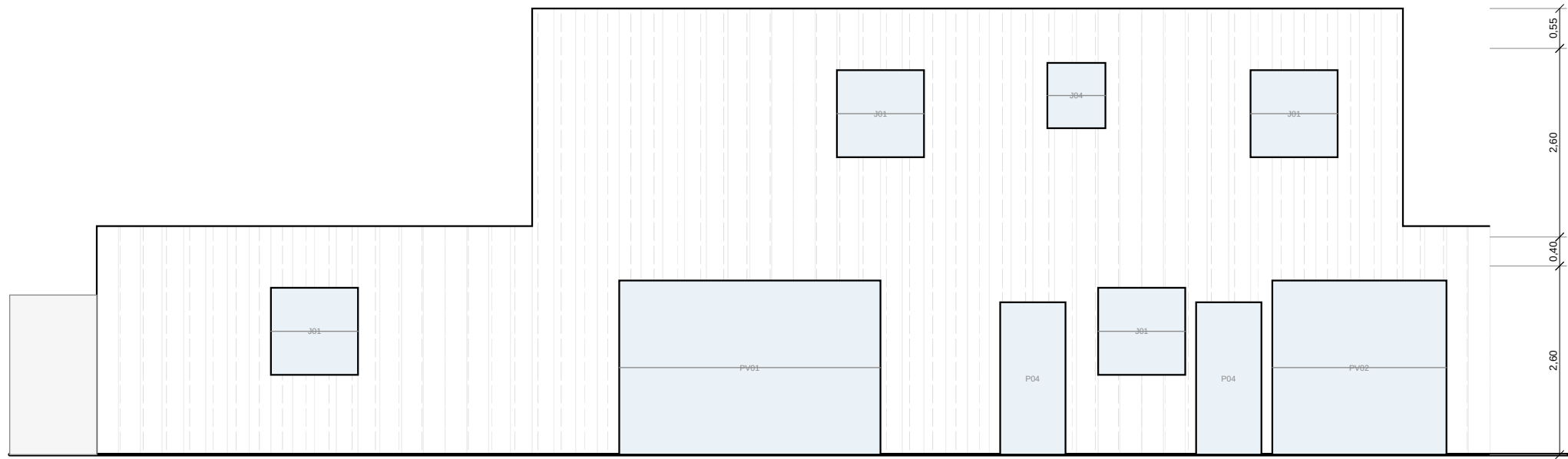
1 FACHADAS  
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
  - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
  - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
  - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

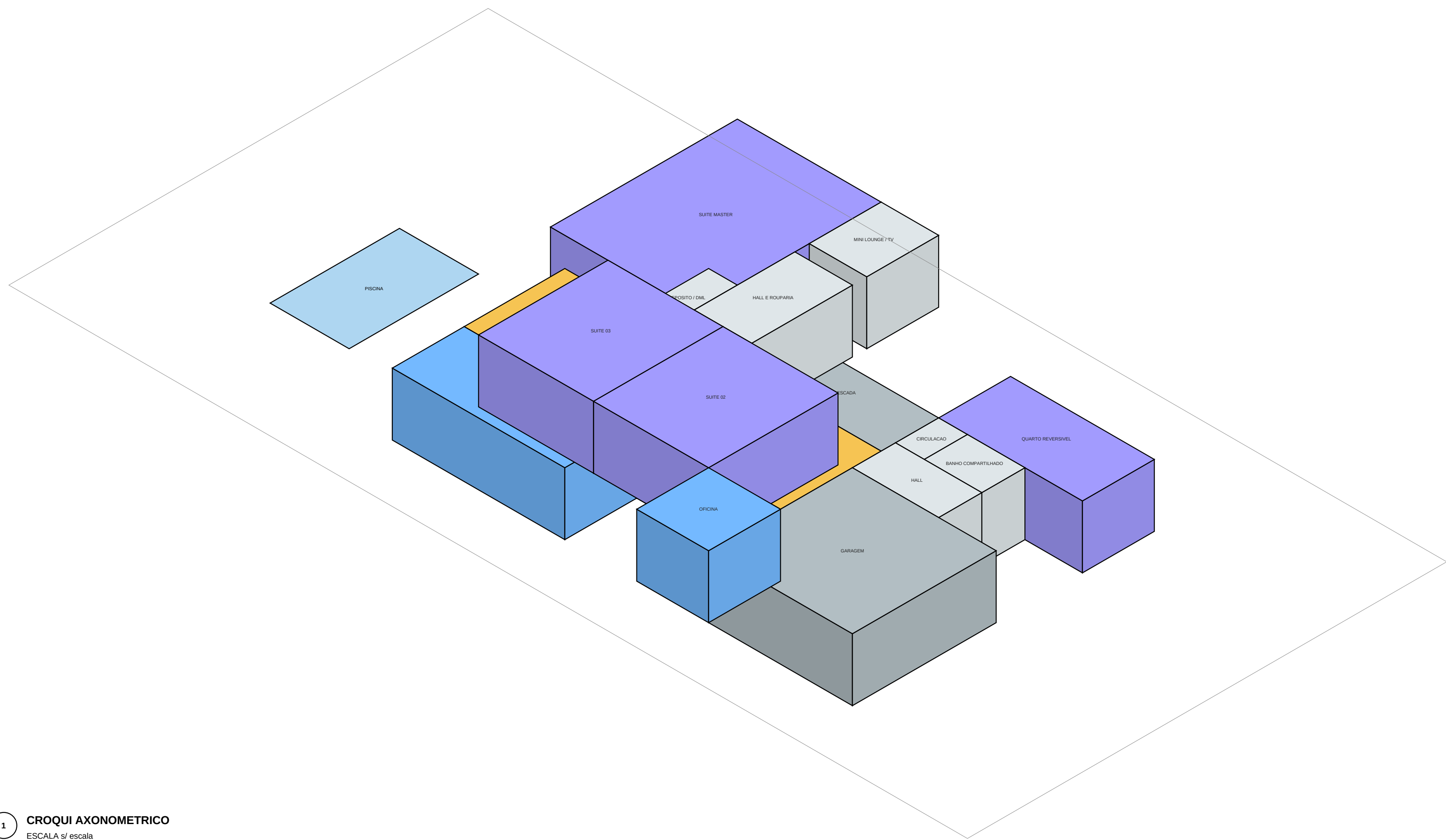
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

| BASE GEOMETRICA      | ESCALA             | EMISSAO                 | PROJETA       |
|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Unia Consolidada     | 1:80               | ESTUDIO PRELIMINAR RAO  | 07            |
| Projeto (previsão)   | FORMATO A1         | IAO LIBERADO PARA OBRAS | 06-25 REV 140 |
| UNIDADE: METROS - MM | MAQUA: 60/50/50/50 | SEM ART / INT           |               |



1 CROQUI AXONOMETRICO  
ESCALA s/ escala

| ZONEAMENTO FUNCIONAL |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
|                      | SOCIAL — estar/jantar e gourmet              |
|                      | INTIMO — suítes e quarto reversível          |
|                      | SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI, |
|                      | APOIO — garagem e core                       |
|                      | CIRCULACAO — hall e halls de pavimento       |

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

|                                                                                    |                                                       |                                                                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>PROJETO (previsão)<br>UNIDADE METRICA: m/m | ESCALA<br>s/ escala<br>FORMATO A1<br>MILHA 1/50000000 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR RAO<br>TUDO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJECION<br>08<br>08-25 REV RAO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

QUADRO GERAL DE ÁREAS

| DESCRIÇÃO                                 | PROJETO (m²) | DEFINITIVO (m²) | DELTA |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Loce                                      | 800,00       | 800,00          | 0,00  |
| Área fechada — bruto                      | 180,00       | 178,24          | -1,76 |
| Área fechada — líquido                    | 135,00       | 146,06          | +1,06 |
| Área fechada total                        | 265,00       | 259,29          | -1,44 |
| Vazante muros (área)                      | 10,00        | 10,00           | 0,00  |
| Áreas externas cobertas/encobertas        | 285,54       | -               | -     |
| Luminária externa da fachada              | 11,02        | 11,02           | 0,00  |
| Projeto de cobertura (área + aquecimento) | 265,48       | -               | -     |
| Taxa de ocupação (projeto coberto)        | 33,21 %      | max 30 %        | OK    |
| Coeff. de aproveitamento                  | 0,370        | max 0,30        | OK    |

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

| REF.  | VÃO (mm)    | REFL. | QTD. | ÁREA TOT (m²) | TIPO                                                      |
|-------|-------------|-------|------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| P001  | 5400 x 2400 | 0     | 1    | 12,96         | porta de correr, alumínio, vidro                          |
| P01   | 1100 x 2000 | 0     | 1    | 2,20          | porta pivotante, vidro opaco                              |
| P02   | 900 x 2100  | 0     | 4    | 15,12         | porta interna (divisão unidades)                          |
| P04   | 900 x 2100  | 0     | 7    | 13,23         | porta de serviço, resistente a umidade                    |
| P05   | 900 x 2100  | 0     | 1    | 1,89          | porta DE CORREDOIR — sem área de varandinha               |
| J01   | 1200 x 1200 | 1100  | 7    | 10,08         | porta de dormitório, alumínio                             |
| J02   | 600 x 800   | 1000  | 1    | 0,36          | porta de banheiro, vidro translúcido                      |
| J03   | 900 x 1000  | 900   | 9    | 0,80          | porta de escritório/alcova, alumínio                      |
| J04   | 800 x 900   | 1000  | 3    | 2,16          | porta alta de banheiro, translúcido                       |
| J05   | 1800 x 1200 | 1100  | 4    | 12,96         | porta ampla de dormitório, alumínio                       |
| P010  | 3600 x 2400 | 0     | 1    | 8,64          | var. recibo posterior                                     |
| P0102 | 2400 x 2400 | 0     | 3    | 17,28         | porta basculante de enter (divisão adicional) — ver EN001 |
| C010  | 7200 x 2400 | 0     | 1    | 17,12         | CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de v.d      |

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

| SISTEMA      | PARAMETRO                                | VALOR                                          |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Inservação   | Superior / inferior / total              | 2.800 L / 3.000 L / 5.800 L                    |
| Inservação   | Consumo e subestação (8 pax., 200 L/dia) | 1.200 L/dia / 4.17 dias                        |
| Resolução    | Moduladora / NAT                         | 0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²                   |
| Plano        | Valor total / por decada                 | 6.5794 L/s / 1.2690 L/s (4 x DN100)            |
| Plano        | Relacion para novo                       | 2.800 L — Ingresso e Saída                     |
| Engen        | Cálculo / verificação / C. projeto       | DN100 (DN40) 30 L                              |
| Água quente  | Solução adotada (FCH/CA/DA)              | 4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)        |
| Água quente  | Cálculo por chuveiro                     | 20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)             |
| Água quente  | Demanda (95,5 T)                         | 13,5 kW — em 27,2 kW instalada                 |
| Plano novo   | Demanda (FCH/CA/DA)                      | 2.300 L, dimensionado pela demanda             |
| Plano novo   | Capacidade e demanda                     | 375 milhões (dispositivo) / 90 milhões (usado) |
| Plano novo   | Autonomia                                | 8,3 dias / não atender a vazão sanitária       |
| Climatização | Mecanismo de ar                          | 11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão |
| Climatização | Carga instalada (em quadro projeto)      | 130.000 BTU/h                                  |
|              |                                          | 8.800 BTU/h (total + reserva)                  |

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

| #  | PENDÊNCIA                                                                                     | IMPACTO                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Características físicas do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014            | Condições toda a implantação                                          |
| 2  | Resolução de voto e cálculo definitivo do valor — NBR 8122                                    | Fundação                                                              |
| 3  | Cálculo estrutural do bloco LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14702                        | Estrutura e bloco, incluir o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam |
| 4  | Verificação ambiental do novo plano — Código Ambiental de Manaus                              | Licenciamento                                                         |
| 5  | Exigência municipal de instalação pluvial no bloco — a conformar                              | Do novo, volume separado do resto                                     |
| 6  | Regulamento específico de condôminos —                                                        | Fachada, muros, recibo e espaço integral                              |
| 7  | Plano de entrada de energia elétrica — NT Nacional Energia                                    | Conferir disponibilidade de fiação no canal                           |
| 8  | Resolução de voto do plano LSP — Licença                                                      | A aprovação atual e de estudo, não de corte                           |
| 11 | Diâmetro de água fria de canal de chuveiro — NBR 8005                                         | Hidráulica: a tabela de P0-09 trata DN40 no normal, verificar se a m  |
| 12 | Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (em 10) — Lei 14.133 art. 12 (quanto mais 3 projetos) | O mapa de colisão existe e está pronto para ser, enquanto não volta   |

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

| AMB.                        | AMBIENTE                                                       | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | CARGA (BTU/h) | EQUIP. (BTU/h) | MEDO  | FASE    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-------|---------|
| <b>PRECEDENCIA DE DADOS</b> |                                                                |           |             |               |                |       |         |
| 0-amb                       | Sala de recepção                                               | 21,40     | 12,24       | 17.880        | 18.000         | TC-09 | ATIVO   |
| 1-amb                       | Recepção de visitantes                                         | 3,40      | 1,80        | 23.800        | 18.000         | TC-09 | ATIVO   |
| 2-amb                       | Recepção de visitantes                                         | 10,10     | 5,36        | 70.700        | 18.000         | TC-10 | ATIVO   |
| 3-amb                       | Recepção de visitantes                                         | 25,10     | 4,32        | 17.200        | 18.000         | TC-10 | ATIVO   |
| 4-amb                       | Recepção de visitantes                                         | 15,20     | 5,16        | 10.700        | 30.000         | TC-09 | ATIVO   |
| 5-amb                       | MAN LOUNGE / TV                                                | 7,20      | 1,44        | 5.040         | 9.000          | TC-09 | ATIVO   |
| 6-amb                       | SOITE MASTER                                                   | 21,40     | 12,24       | 17.880        | 9.000          | TC-09 | ATIVO   |
| 7-amb                       | OFFICINA                                                       | 9,00      | 2,16        | 7.560         | 9.000          | TC-10 | RESERVA |
| —                           | FRONTALINA T-SOC / T-GOU / altura 300 mm, altura livre 2200 mm | —         | —           | —             | —              | —     | AB      |

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

| COD.  | ELEMENTO                            | ZONA  | POSICAO (mm)   | DM (mm)     | CONDICAO  | OBSERVACAO                                      |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|
| TC-01 | Caixa 3.000 L                       | ENT   | (1700, 900)    | 200 x 1000  | enterrado | enterrado sob a base técnica, carga 6000kg      |
| TC-02 | Maqueteria de vidro 0,2 m           | FT-M  | (1700, 900)    | 1000 x 800  | aparece   | base antichoque, socos DN22, moquear O          |
| TC-03 | Recepção pluvial 2.000 L            | ENT   | (1700, 900)    | 800 x 1000  | enterrado | enterrado no jardim, junto ao decalque          |
| TC-04 | Central GUP (2 x P-45)              | FT-M  | (1700, 2400)   | 1200 x 800  | aparece   | NBR 13023, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m    |
| TC-05 | Quarto geral 36 modulos             | INT   | interior a GAR | 300 x 800   | aparece   | paredes de gesso, janelas em 1,5 m, altura de 1 |
| TC-06 | Quarto superior 24 modulos          | INT   | interior a GAR | 200 x 800   | aparece   | hall do pavimento superior                      |
| TC-07 | Rack de dados e CFTV                | INT   | interior a GAR | 400 x 800   | aparece   | 8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto        |
| TC-08 | Modulador de água e energia         | TCST  | (1700, 800)    | 800 x 800   | aparece   | na base, altura para não ser atingido           |
| TC-09 | Nicho de condôminos NORT (2 pontos) | FT-M  | (1700, 1000)   | 800 x 800   | aparece   | 3 pontos                                        |
| TC-10 | Nicho de condôminos SUL (2 pontos)  | RSC-S | (2000, 800)    | 400 x 800   | aparece   | 3 pontos                                        |
| TC-11 | Caixa de proteção 30 L              | RSC-S | (1700, 2000)   | 800 x 800   | existe    | a jusante da cozinha, inspecional               |
| TC-12 | Caixa de proteção 600 x 800         | RSC-S | (1700, 2400)   | 400 x 800   | existe    | antes da ligação a rede pública                 |
| TC-13 | Caixa de proteção de pia            | FT-M  | (1700, 2400)   | 1000 x 2000 | aparece   | em pé na lateral técnica (FAB), dentro de 1     |
| TC-14 | Deposito externo de água e pia      | FT-M  | (1700, 2400)   | 1000 x 1000 | aparece   | base, material de ligação, captação de 1        |
| TC-15 | Outra entrada                       | FT-M  | (2000, 1000)   | 800 x 1000  | aparece   | na base da base técnica, junto ao 1000          |

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

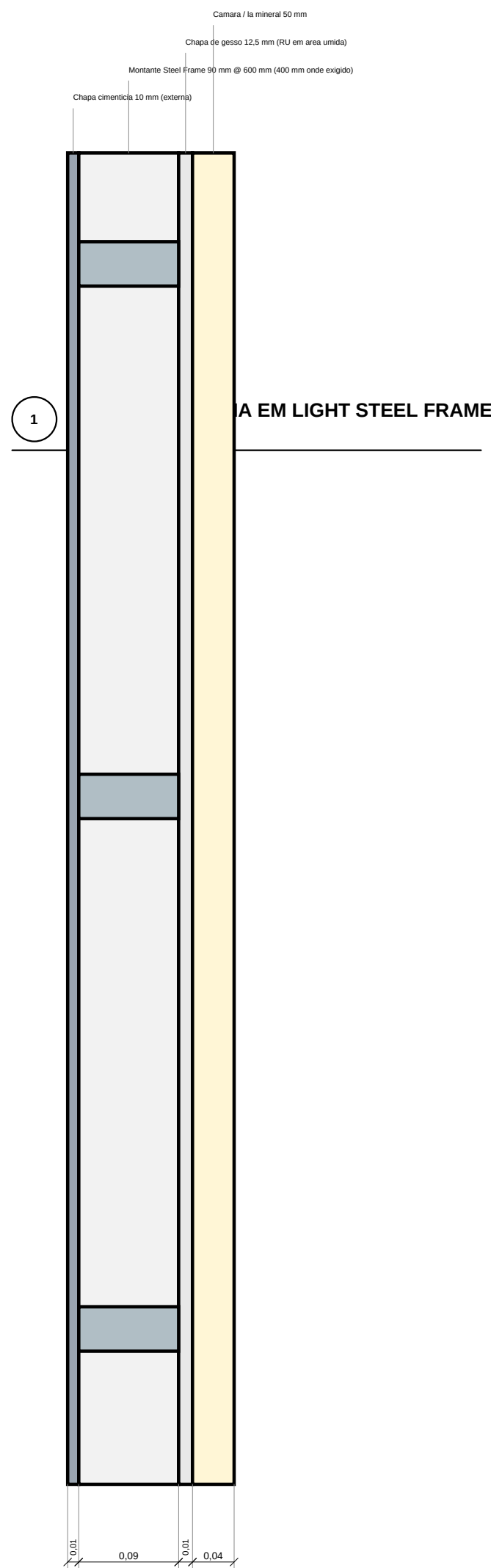
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (P)

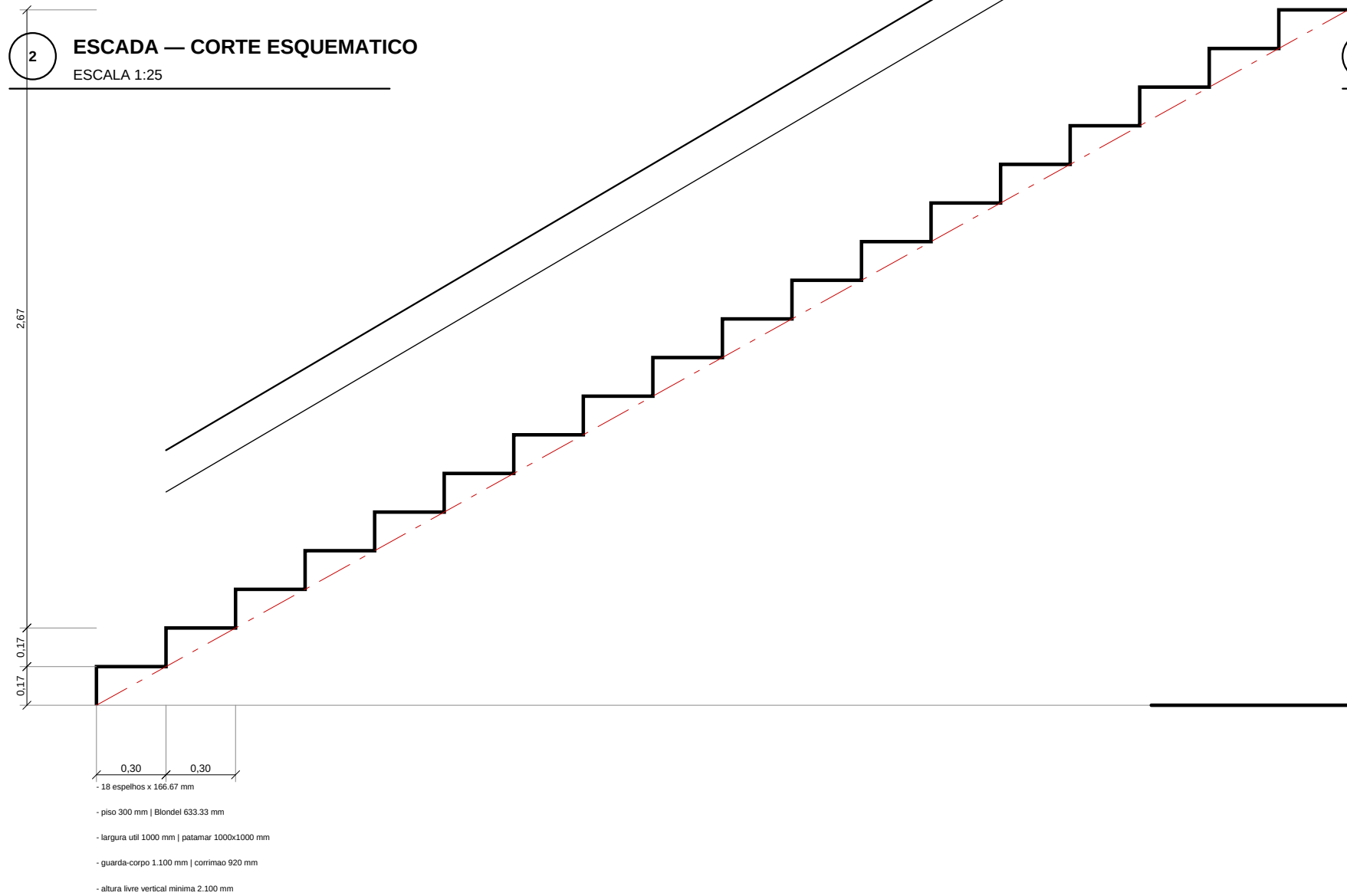
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

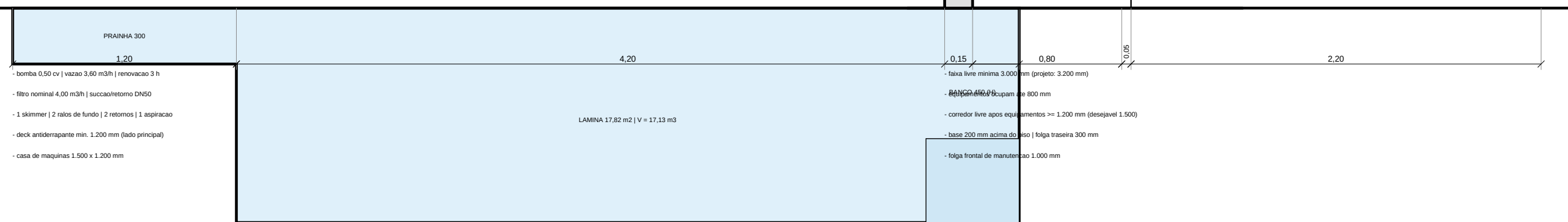
|                    |                 |                        |               |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA    | ESCALA          | EMISSAO                | PROJETO       |
| Lista Consolidada  | s/ escala       | ESTUDO PRELIMINAR RAO  |               |
| Projeto (previsão) | FORMATO A1      | NAO LIBERADO PARA OBRA | 09            |
| UNIDADE MESTRE: AM | MANAUS 65000000 | SEM ART / INT          | 06-25 REV 040 |



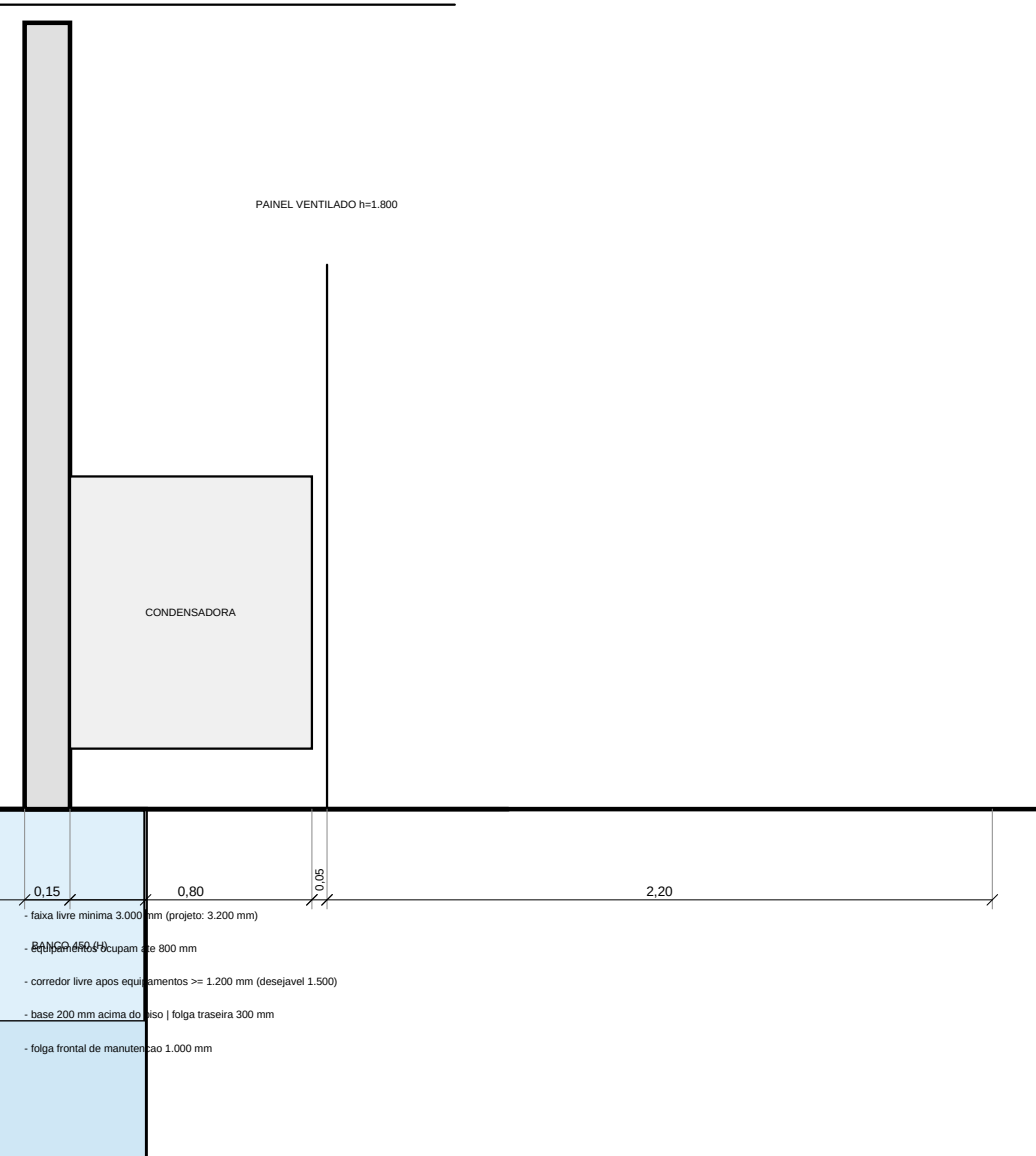
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO  
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE  
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE  
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem modeling confirmado).

- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (V).

- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da obra.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOL 1/2024-01)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

|                     |                   |                        |                |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROJETO        |
| União Consolidada   | indicada          | ESTUDIO PRELIMINAR RAO | 10             |
| ISO 1572 (previsto) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA |                |
| UNIDADE MESTRE: mm  | MAIUS 655/555/555 | SEM ART / RNT          | 06-25 REV 1/42 |

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

| CAMADA                                | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Rua (resistência superficial externa) | -         | 0.040     |
| Chapa ósmética                        | 10        | 0.005     |
| Camada de ar não ventilada            | 40        | 0.180     |
| Lã mineral                            | 50        | 1.250     |
| Chapa de gesso acartonado             | 12.5      | 0.097     |
| Rua (resistência superficial interna) | -         | 0.100     |
| R TOTAL                               |           | 1.682     |
| U = 1/R [W/m2 K]                      |           | 0.605     |
| F50 (alfa = 0.30)                     |           | 0.74 %    |

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

| CAMADA                      | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Rua                         | -         | 0.040     |
| Chapa de aço                | 0.5       | 0.000     |
| Isolante PIR                | 75        | 3.4591    |
| Chapa de aço                | 0.5       | 0.000     |
| Rua (função desconsiderada) | -         | 0.1700    |
| R TOTAL                     |           | 3.6291    |
| U = 1/R [W/m2 K]            |           | 0.276     |
| F50 (alfa = 0.30)           |           | 0.20 %    |

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

| ELEMENTO                 | U calc. | U limite |    | F50 calc. | F50 limite |    |
|--------------------------|---------|----------|----|-----------|------------|----|
| PAREDE LEVE REFLETORA    | 0.615   | <= 0.60  | OK | 0.74 %    | <= 4.0 %   | OK |
| COBERTURA LEVE REFLETORA | 0.276   | <= 0.30  | OK | 0.20 %    | <= 6.5 %   | OK |

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

| SITUACAO                             | U efetivo | perda de R | efeito                                |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Unif, sem condutiva 2 parê           | 0.615     | -          | referência de cálculo                 |
| Montante semi-quilíbrio térmico      | 1.025     | 40 %       | a parê curta-circuitada à la internal |
| Com banda isolante contínua (200 mm) | 0.688     | 8 %        | XPS EPS 20 mm sob a placa externa     |

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

| FACE  | altitude   | condição crítica | projecção | valor <sup>1</sup> | estratégia         |
|-------|------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| NORTE | 61.5 graus | 21h, meio-dia    | 1107 mm   | sm                 | horizontal (pared) |
| SUL   | 69.7 graus | 21h, meio-dia    | 888 mm    | sm                 | horizontal (pared) |
| LESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4157 mm   | NÃO                | VERTICAL (pared)   |
| OESTE | 30.0 graus | 18h, meio-dia    | 4157 mm   | NÃO                | VERTICAL (pared)   |

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projeção horizontal necessária passa de 4,1 m. De tal não resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da área)

| ESQUADRIA                                                | Rw vao | Rw composto | classe NBR 15829-2 |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|
| correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm             | 25     | 31.9        | MÍNIMO             |
| correr com vedação por compressão, laminado 6+6          | 33     | 39.0        | INTERMEDIÁRIO      |
| de alumínio com vedação dupla, laminado 6+6 PVB acústico | 39     | 42.4        | SUPERIOR           |

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

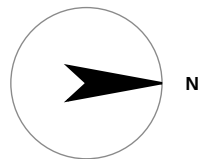
| SOLUÇÃO                                            | L <sub>nT</sub> w (dB) | classe        |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Piso seco (CSB + placa cimentícia), sem tratamento | 76 a 85                | NÃO ATENDE    |
| + manta resiliente 5 mm sob contrapiso             | 86 a 92                | INTERMEDIÁRIO |
| + manta 5 mm + forro suspenso com la mineral       | 93 a 99                | SUPERIOR      |

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

| SITUACAO                                 | V (m3) | A (m2 sabine) | T60 (s)     | avaliacao      |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| Superfícies duras, sem tratamento        | 201    | 13.9          | 2.25        | insatisfatório |
| Com forro absorvente, cortinas e carpete | 201    | 51.0          | 0.69        | bom de mais    |
| Muito para ambiente social residencial   | -      | -             | 0.60 a 0.80 | referência     |

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-úmido inverte o gradiente).
- Galvanização Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acústico nas faces leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operável no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

<sup>1</sup> Testado a LESTE (sol da manhã na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

Material: Zona Bioclimática 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-úmido.

Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

<sup>2</sup> Valores de lâmbda conforme NBR 15220-2, sendo [0] não tipizados de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsível)

UNIDADE MESTRE: 001

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/90/120

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RAO

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

11

de 25 REV RAO



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

| COD  | FAMILIA                            | eps | rho | AREA m2 | inibico | ONDE SE APLICA                                        |
|------|------------------------------------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| PE-1 | Parede externa unica               | 230 | 95  | 340.00  | 1.12    | todos os facos externos, sem acouso                   |
| PA-1 | Parede hidraulica interna          | 120 | 84  | 39.00   | 1.20    | apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada  |
| PA-1 | Parede acustica                    | 120 | 80  | 90.84   | 1.20    | entre o tecto de tecto, todos os terminos internos    |
| PA-2 | Parede acustica de alto desempenho | 120 | 86  | 7.80    | 1.62    | EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estubo    |
| PI-1 | Divisao interna simples            | 120 | 91  | 29.38   | 1.00    | dentro de zonas homogeneas (passos com varandas, etc) |
|      | TOTAL                              |     |     | 478.00  |         |                                                       |

- PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 mm) + montante 95 c/ la 95 + gesso 12.5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso R2 12.5 + montante 95 c/ la 50 + gesso 12.5 + refreco para laje**

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.
- PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12.5**

Dupla chapa e o unico perfil acustico barreira +1.68 por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.
- PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 76 c/ la 50 + dupla chapa 12.5**

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e economiza 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 c/ la 50 + gesso 12.5**

Para 42, 58 e superior, o sistema da NBR 15575-2 evita problemas da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

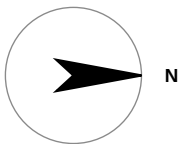
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genio energetico: dUJ = 0.356 Wh/m2 sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



NOTAS

- Dado familia dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
- Nemfurot, visto, nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

|                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>ISO-R22 (previsivel)<br>UNIDADE MESTRE: mm | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 655/500/250 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR RAO<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / INT | PROJECION<br><b>12</b><br>06-25 REV RAO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                               |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lpa flutuante + fono desacoplado com perfil     | dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolame    |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00E    | 10,00   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00U    | 8,64    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica       |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica       |
| S-04S    | T-00U    | 10,00   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04S    | T-00P    | 3,00    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04U    | EXTERNO  | 7,20    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 23,40   | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                        | AREA m2 | POR QUE                                                     |
|----------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| T-00U    | forro absorvente (a minimalmente no perfurado) | 30,24   | unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86 |
| T-00C    | gesso fixo + cortina e tapetes                 | 29,20   | absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e apor todo ganho |
| T-00C    | gesso fixo lousado                             | 18,00   | superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao   |
| S-002    | gesso fixo + la minimal sobre a fono           | 29,02   | la sobre o fono absorve tudo de chiss no painel P01         |
| S-003    | gesso fixo + la minimal sobre a fono           | 29,02   | idem                                                        |
| S-04S    | gesso fixo + la minimal sobre a fono           | 28,00   | idem                                                        |
| T-04R    | sem forro (estrutura aparente)                 | 30,00   | ambiente sem exigencia acustica nem termica                 |
| T-001    | sem forro (estrutura aparente)                 | 9,00    | idem                                                        |
| T-00P    | sem forro (estrutura aparente)                 | 3,00    | idem                                                        |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACE | URO        | QTD | VEDRO                                      | POR QUE                                                                                    |
|------|-----------|------|------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05  | 1000x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul E em vidro                                                             |
| J01  | 1200x1200 | N    | interno    | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| J04  | 800x800   | L    | externo    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul E em vidro                                                             |
| J05  | 1000x1200 | S    | externo    | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| J01  | 1200x1200 | S    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| P01L | 3600x2400 | N    | circulacao | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| P02L | 2400x2400 | N    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| C01L | 7200x3600 | O    | social     | 1   | temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm       | condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario |
| P02L | 2400x2400 | S    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| J01  | 1200x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul E em vidro                                                             |
| J02  | 600x600   | L    | interno    | 1   | temperado 8 mm translucido                 | bombino, sem exigencia                                                                     |
| J01  | 1200x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol refletir, sem vidro                                                                    |
| J04  | 800x800   | S    | interno    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |
| P02L | 2400x2400 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul E em vidro                                                             |
| J05  | 1000x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol refletir, sem vidro                                                                    |
| J04  | 800x800   | N    | interno    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                              |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                       | CUSTO       | GANHO MEDIO                        | OBSERVACAO                                    |
|---|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de fachada com sistema acustico      | medio-baixo | em +10 dB                          | uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho       |
| 2 | Barreira vertical nas fachadas leste e oeste | baixo       | bloqueia +75 % do ganho solar      | propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m   |
| 3 | Materiais acusticos sob contrapiso seco      | baixo       | 1,147 m de 90 para 70 dB           | resposta para o NBR 15075-3                   |
| 4 | Fono absorvente no gourmet (20 m2)           | baixo       | 75% de 3,20 para +1,1 e            | +1 ponto sobre do mobiliario                  |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos vitreos     | medio       | Plus composto de 31,5 para 42,4 dB | so 5 vãos de 20                               |
| 6 | Capote chapei nas paredes PA-1               | medio       | Plus de 42 para 49 dB              | so onde ha reflexo e fonte de ruído           |
| 7 | ISO walls control (200 20 mm)                | baixo       | 17 pontos de 1,075 para 0,866      | justificavel por praticidade, mas por energia |
| 8 | Fono suspenso com la sob as salas            | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB           | so onde ha dominios sobre areas radiadas      |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                      | NAO APLICAR EM                         | POR QUE                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Parede acustica de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da oficializada   | 7,00 m2 de tratamento parecem redundar, espalha-se nao acrescenta nada   |
| Parede acustica (PA-1)                    | entre torres e/ou e disposto           | perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído                            |
| Parede acustica (PA-1)                    | dentro da fila social integrada        | o cliente pedira integracao: parede ali controla o partido               |
| Parede fônica/la 150 mm                   | onde nao passa nenhuma TR000           | 50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem alem ali                  |
| Materiais acusticos                       | solo sobre do terraço (sobre radiador) | isso ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir       |
| Fono absorvente                           | sem dominios                           | volume pequeno e mobilidade total ja garantem TR baixo                   |
| Vidro laminado acustico                   | torreleiros e areas de servico         | vãos de 600x600 e fono protegido: custo sem retorno perceptivel          |
| Controle solar                            | fachada norte e sul                    | total de 1.200 mm ja controlam, visto de controle ao escurecer           |
| Barreira vertical                         | fachada norte e sul                    | est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada       |
| La isolante de 90 mm (preenchimento seco) | qualquer parede                        | acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais |
| Isolamento adicional na cobertura         | alem do PVB de 70 mm                   | 1,1 ja em 0,275 contra brinde de 2,20: o ganho real e o sombreamento     |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho particulas;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                      |                   |                        |               |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EXTENSAO               | PROVINCIA     |
| Unidade Consultoria  | s/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR R0  | 13            |
| Projeto (preliminar) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | de 25 REVIZAO |
| Unidade Mestre: 000  | MAIUS 600/900/300 | SEM ART / RNT          |               |

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                | CONCL. | RESULTADO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                        | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                        | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                        | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                        | 3      | OK        |
| acesso_per_mofado      | Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente         | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                        | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                        | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                        | 5      | 5 erro(s) |
| escada                 | ---                                                                        | 3      | OK        |
| elevador               | ---                                                                        | 2      | OK        |
| espelhos_muros         | ---                                                                        | 1      | OK        |
| banheiros              | ---                                                                        | 6      | OK        |
| torres                 | ---                                                                        | 6      | OK        |
| subdivisoes            | ---                                                                        | 8      | OK        |
| coluna_ponta           | A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura               | 2      | 3 erro(s) |
| paredo_moldado         | ---                                                                        | 1      | OK        |
| tecidos                | Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia         | 27     | OK        |
| projeto_superior       | Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo        | 4      | OK        |
| transmis_omica         | A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd              | 16     | OK        |
| estrutura              | Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta | 11     | 2 erro(s) |
| paredaoes              | Tudo maior que o furo adossado(n) nao passa em existencia, altura          | 5      | OK        |
| paginacao              | Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada      | 6      | 5 erro(s) |
| altura_baixo           | Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo   | 5      | OK        |
| chameis                | ---                                                                        | 3      | OK        |
| hidraulica             | ---                                                                        | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                        | 10     | OK        |
| planoagem              | ---                                                                        | 6      | OK        |
| integridade_referencia | Tudo cotado de ambiente cotado em qualquer lado sem de esqrd               | 3      | OK        |
| fachadamento           | ---                                                                        | 15     | OK        |
| planta                 | Planta: mesa area, nicho, balcao, elevador e sala de maquina               | 7      | OK        |
| lounge                 | O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nã                   | 3      | 1 erro(s) |
| corrima_vidro          | A abertura que o preparamto quer so existe se tres colunas dentro centro   | 13     | 1 erro(s) |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [NOTA] Circulacao                        | halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls                                  |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                        |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                        |
| [NOTA] Apoio sobre pilares               | S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço                              |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                       |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                       |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura                                             |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura                                       |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura                                       |
| [NOTA] Vao acima do padrao do projeto    | V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40      |
| [NOTA] Pavimento pressurizado            | superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv                                                                |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                     |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                     |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede                      |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n                     |
| [NOTA] Ambientes sem paginacao declarada | 4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada                                    |
| [NOTA] Distancia de visao verificada     | 1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas                                                    |
| [NOTA] Eixo visual verificado            | estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta |

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                       | CORRECAO                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta estar > caso sem parede correspondente                 | vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede          |
| 2 | Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia | criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios     |
| 3 | Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso  | criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro                 |
| 4 | Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo     | janelas ampliadas para 205 em ambos                               |
| 5 | Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta   | banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo      |
| 6 | 57 % de suite master contabilizados como balanço             | declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo |
| 7 | Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %                      | metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta             |
| 8 | Cortimel sem promada hidraulica identificada                 | verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina   |

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memoria tecnica.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                      |                   |                        |               |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EMISSAO                | PROJECION     |
| Unidade Consistencia | S/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR RAO |               |
| Projeto (previsao)   | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 14            |
| UNIDADE MESTRE: mm   | MALHA 600/600/300 | SEM ART / RNT          | 06-25 REV RAO |



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



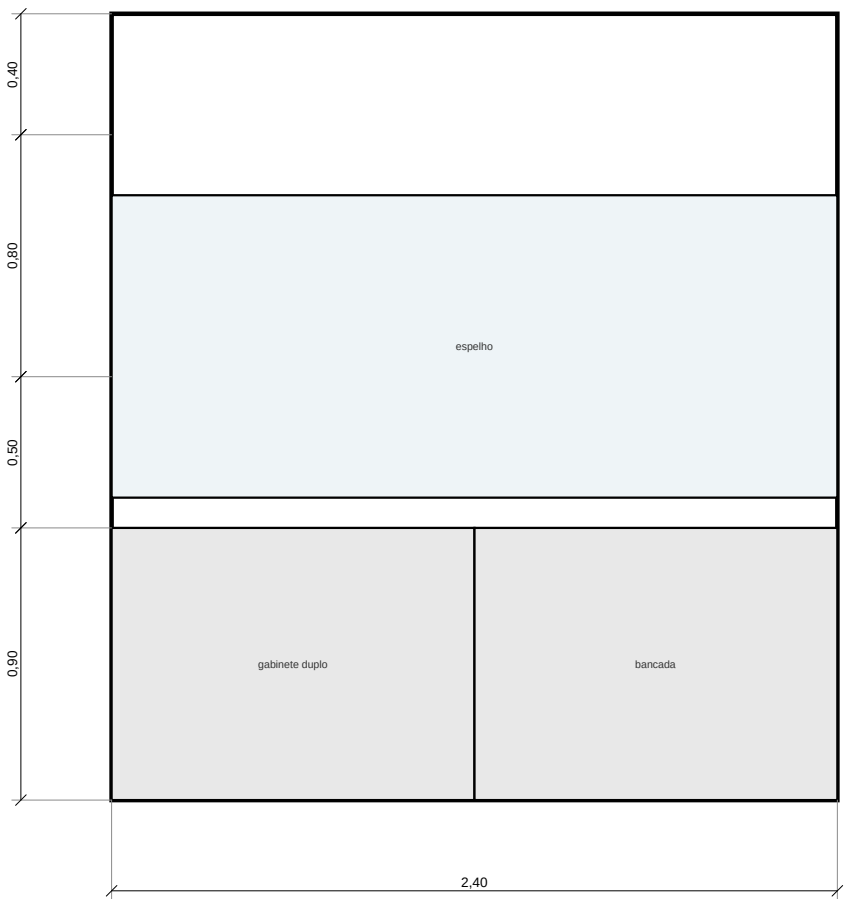
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colte com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para banho de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (banho e chuveiro de vidro)



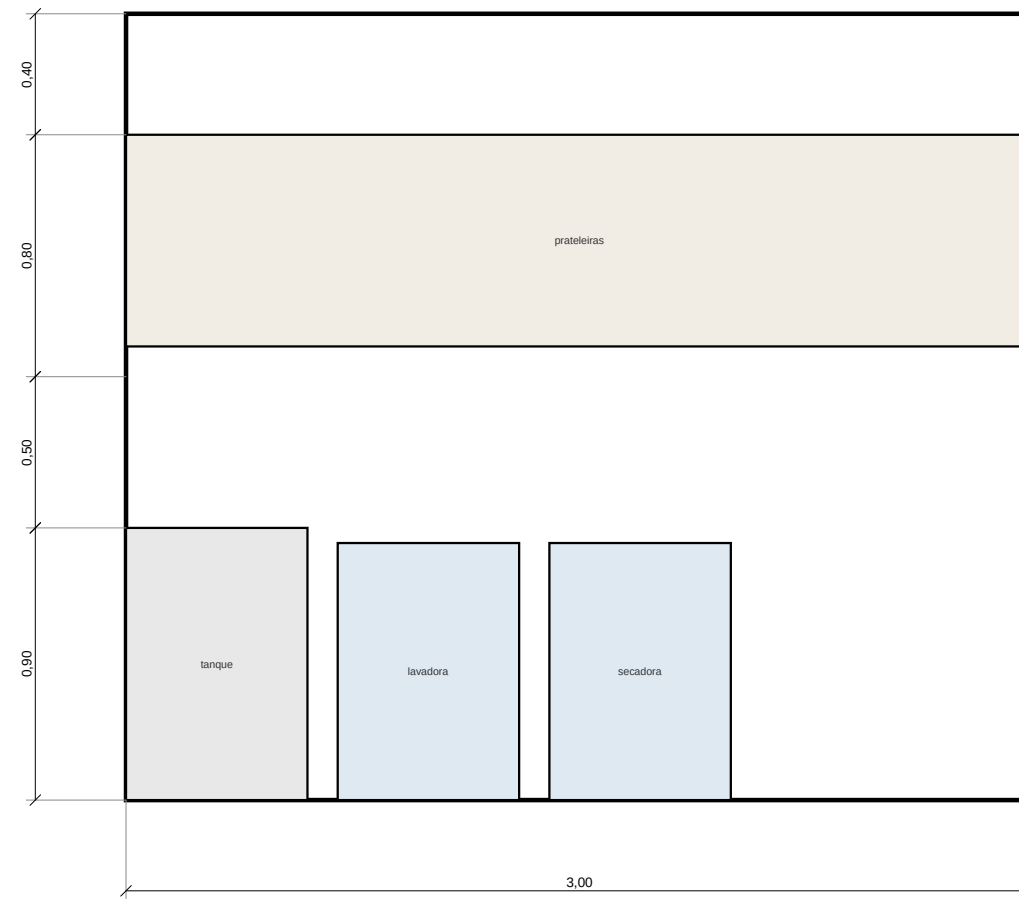
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
  - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
  - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
  - Altura de bancada: 900 mm e 1.000 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA  
Linha Consolidada  
Projeto (preliminar)  
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA  
1:25  
FORMATO: A1  
MÁQUINA: 600/600/600

EMISSÃO  
ESTUDO PRELIMINAR RAO  
TUDO LIBERADO PARA OBRAS  
SEM ART / RNT

PROVA  
15  
DE 25 REVIZÃO



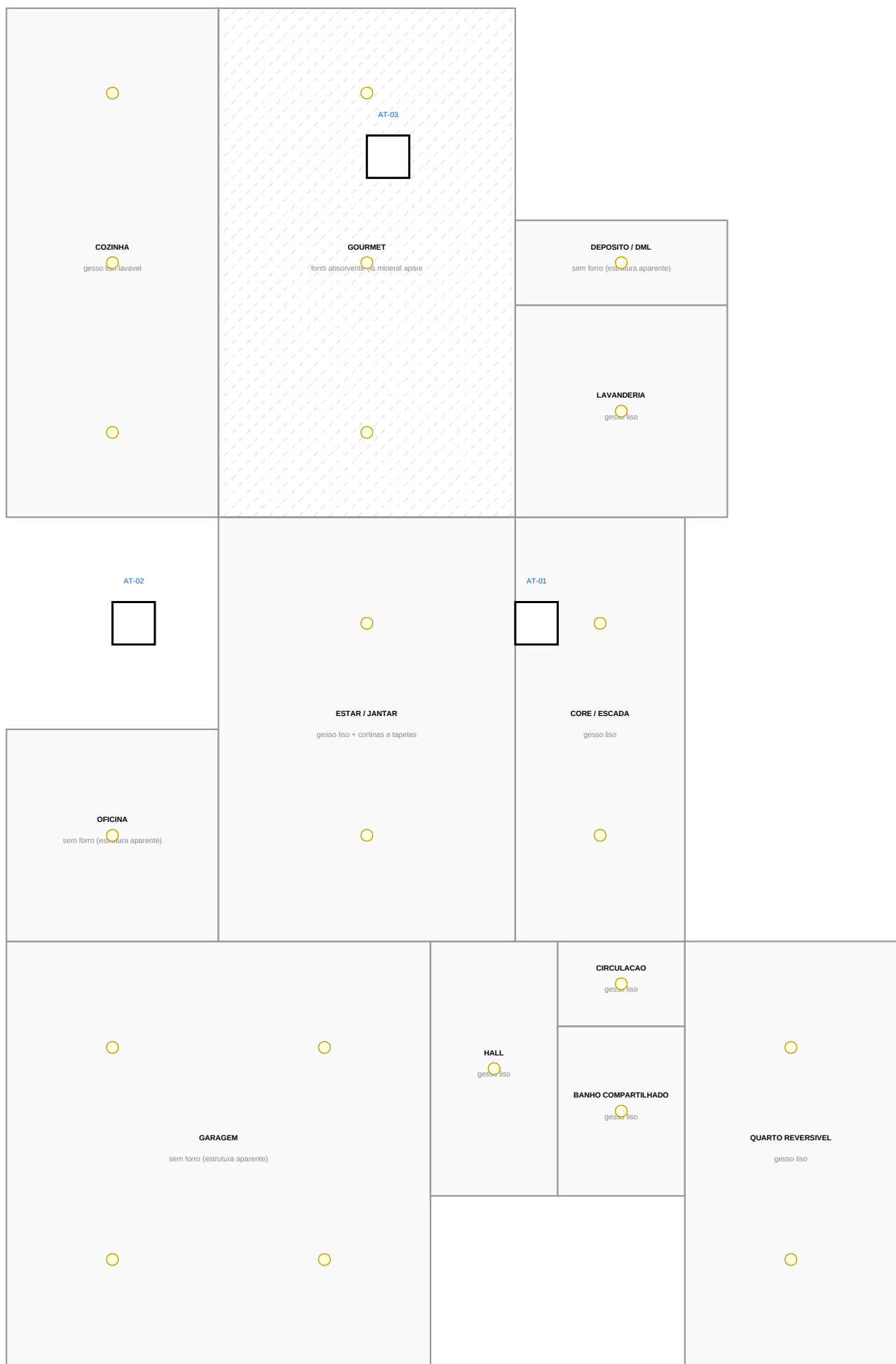
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

alçapão técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

| AMBIENTE | SOLUÇÃO                                     | ÁREA  | NOTA                                                                |
|----------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| T-001    | forro absorvente (α=0,70) instalado no teto | 36,24 | único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 6,40                 |
| T-002    | gesso liso + cantoneira e sapatas           | 25,20 | abertura entre os módulos, forro técnico aqui não                   |
| T-003    | gesso liso + cantoneira                     | 18,00 | superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção           |
| T-004    | gesso liso + la mineral sobre o forro       | 25,80 | o forro é forro técnico e não é necessário o uso de pintura no teto |
| T-005    | gesso liso + la mineral sobre o forro       | 25,80 | idem                                                                |
| T-006    | gesso liso + la mineral sobre o forro       | 25,80 | idem                                                                |
| T-007    | sem forro (estrutura aparente)              | 36,00 | ambiente semi-escuro, acústica não técnica                          |
| T-008    | sem forro (estrutura aparente)              | 9,00  | idem                                                                |
| T-009    | sem forro (estrutura aparente)              | 3,00  | idem                                                                |



1 FORRO REFLETIDO — TERREO  
ESCALA 1:75

NOTAS

1 Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2 Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3 Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4 Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

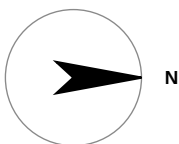
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

|                    |                      |                       |               |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA    | ESCALA               | EMISSÃO               | PROVA         |
| União Consolidada  | 1:75                 | ESTUDO PRELIMINAR RAO | 16            |
| ISO-RTZ (previsão) | FORMATO A1           | ISO-RTZ (previsão)    |               |
| UNIDADE: METRO (m) | MAQUETA: 600/600/600 | SEM ART / RNT         | DE 25 REVIRAO |

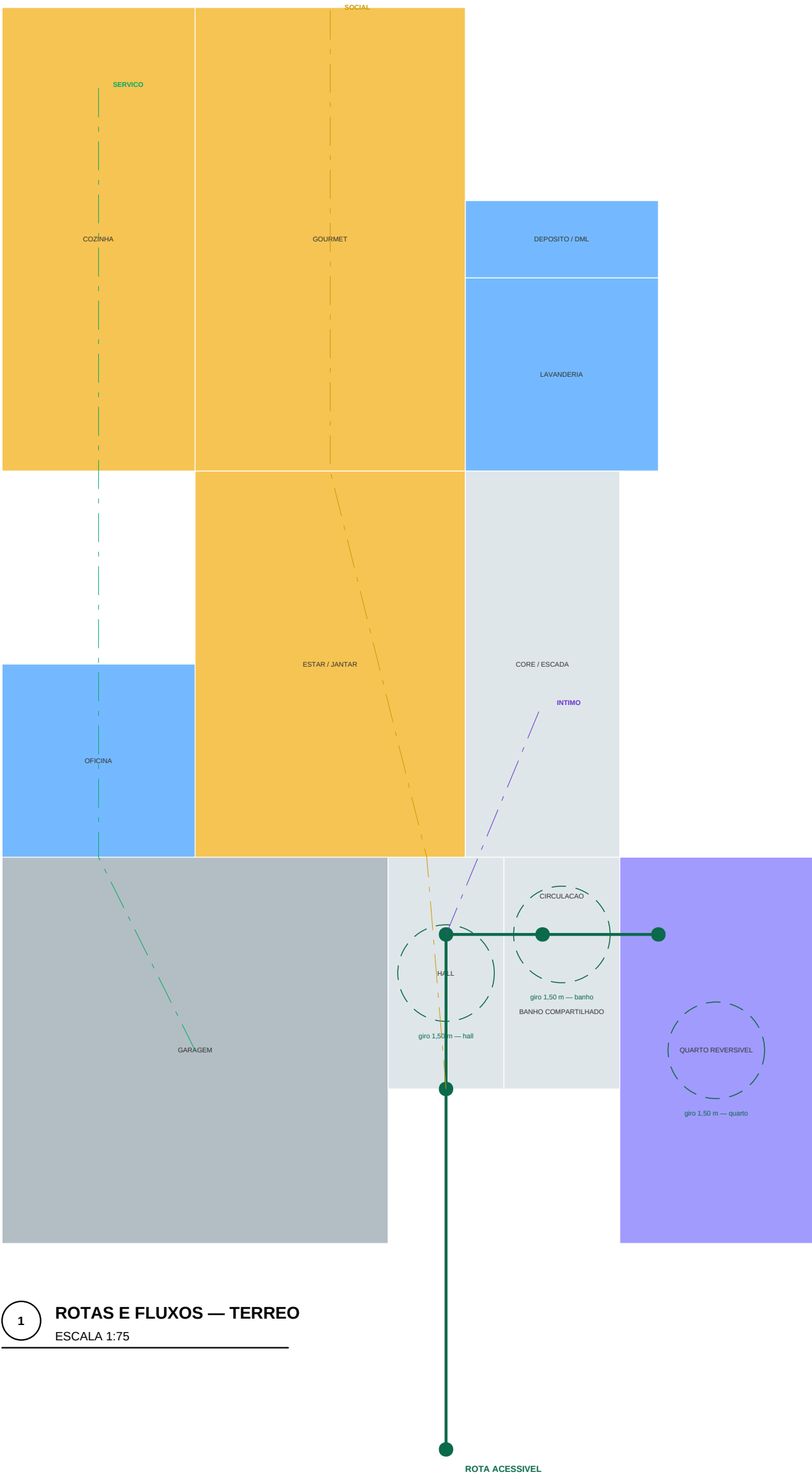
VERIFICACAO NBR 9050

| ITEM                      | EXISTENTE           | PROJETO                   |          |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| Vel. livre de porta       | 800 mm              | 940 mm (altura de 900)    | OK       |
| Circulo de giro 360 graus | 1.500 mm            | hall, banheiro e quarto   | OK       |
| Desnivel sem rampas       | até 5 mm            | soluções niveladas        | OK       |
| Largura de circulação     | 900 mm              | 1.800 mm no hall          | OK       |
| Barras de apoio           | relívato previsto   | ambuídas na PTE 1 e PTE 2 | OK       |
| Barrameda acessível       | altura livre 750 mm | sem gabaritos sob a calha | OK       |
| Contraste e interruptor   | 600 a 1.000 mm      | a definir no eletrico     | pendente |



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

| CIRCUITO      | PERCURSO                                                   | CRUZA O SOCIAL? |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Servico       | garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa    | NÃO             |
| Social        | entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alpendre -> piscina | —               |
| Área íntima   | hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh        | NÃO             |
| Área superior | hall -> cora -> hall superior -> suíte                     | NÃO             |
| Uso e carga   | cozinha -> despensa -> reserv. sal                         | NÃO             |



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO  
ESCALA 1:75

- NOTAS
- \* Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
  - \* Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
  - \* Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
  - \* Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

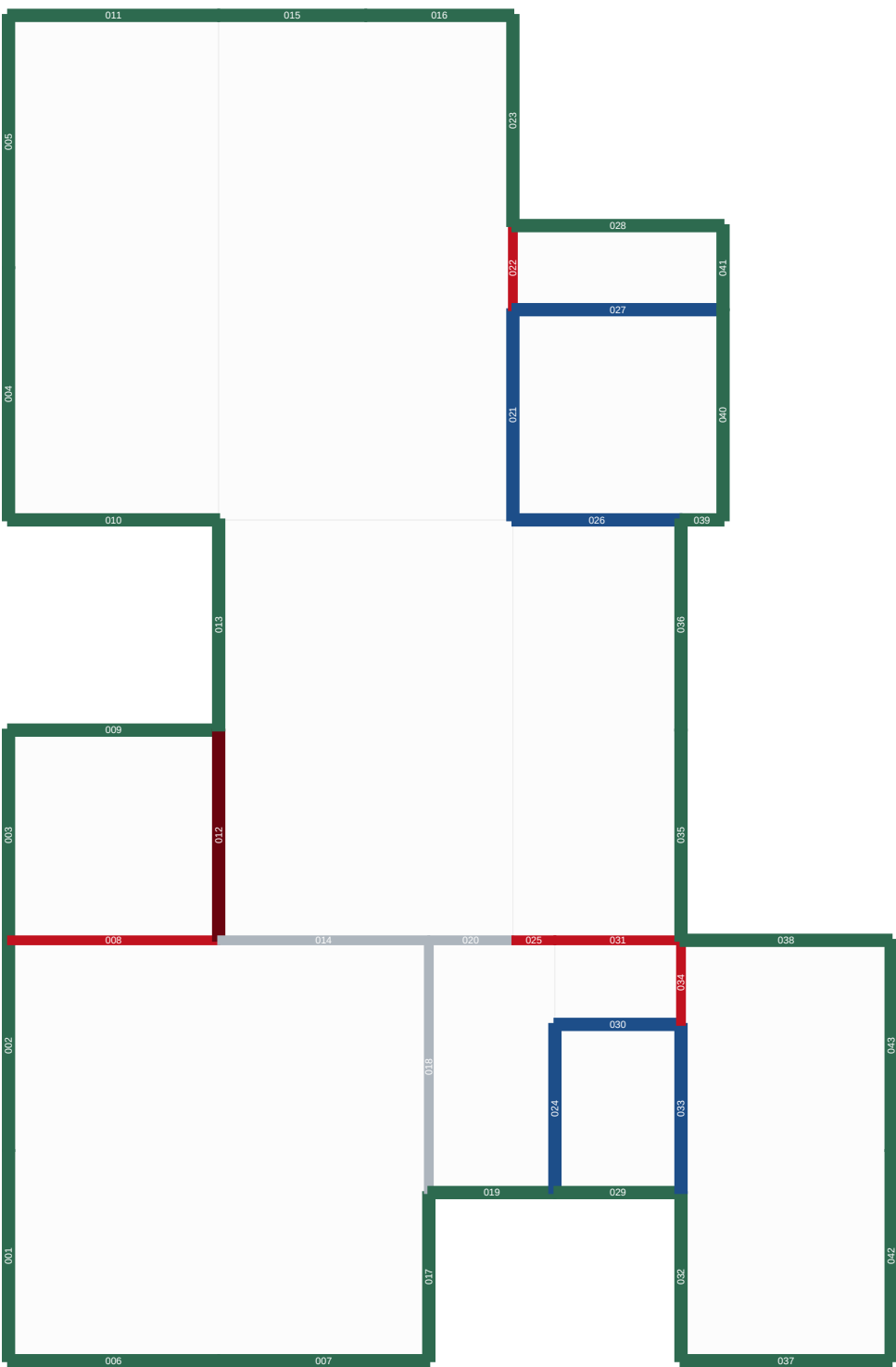
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

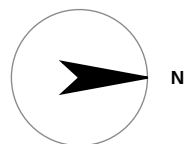
|                       |                     |                        |               |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA       | ESCALA              | EMISSAO                | PROJECION     |
| União Consolidada     | 1:75                | ESTUDO PRELIMINAR RAO  | 17            |
| ISO:R122 (previsível) | FORMATO A1          | NÃO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE MESTRE: 001   | MAQUETA 600/900/300 | SEM ART / RNT          | 06-25 REV:RAO |



1 PAGINACAO — TERREO  
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

| FAMILIA | PAINES | MONTANTES | MT DE PERÍ | COMPOSICAO                                                    |
|---------|--------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|
| PA-1    | 12     | 45        | 127,4      | dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 10 + dupla chapa 12,5   |
| PA-2    | 1      | 6         | 15,6       | dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 50    |
| PE-1    | 50     | 283       | 883,8      | linhas 32 x 30 x 50 (SDO enq) + montante 90 x 14 x 50 +       |
| PA-3    | 6      | 31        | 80,6       | gesso 10 x 12,5 + montante 90 x 14 x 50 + gesso 12,5 + reboco |
| PA-4    | 4      | 22        | 57,2       | gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 50 + gesso 12,5               |
| TOTAL   | 73     | 371       | 964,6      |                                                               |



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

| CODIGO | FAMILIA | LARGO (mm) | ALT (mm) | MONT. | PRV |
|--------|---------|------------|----------|-------|-----|
| PT-001 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-002 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-003 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-004 | PE-1    | 3000       | 2000     | 7     | T   |
| PT-005 | PE-1    | 3000       | 2000     | 7     | T   |
| PT-006 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-007 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-008 | PA-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-009 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-010 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-011 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-012 | PA-2    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-013 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-014 | PA-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-015 | PE-1    | 2100       | 2000     | 4     | T   |
| PT-016 | PE-1    | 2100       | 2000     | 4     | T   |
| PT-017 | PE-1    | 2400       | 2000     | 5     | T   |
| PT-018 | PA-1    | 3000       | 2000     | 7     | T   |
| PT-019 | PE-1    | 1800       | 2000     | 4     | T   |
| PT-020 | PA-1    | 1200       | 2000     | 3     | T   |
| PT-021 | PA-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-022 | PA-1    | 1200       | 2000     | 3     | T   |
| PT-023 | PE-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-024 | PA-1    | 3000       | 2000     | 6     | T   |
| PT-025 | PA-1    | 600        | 2000     | 3     | T   |
| PT-026 | PA-1    | 2400       | 2000     | 6     | T   |

- NOTAS
- \* Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
  - \* Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
  - \* Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
  - \* Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

|                                                                                   |                                                              |                                                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Lista Consolidada<br>em PDF (previsão)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO: A1<br>MARGEM: 60/50/50/50 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR RAO<br>TUDO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br><b>18</b><br>06-25 REV 18-02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



1 CARTA SOLAR — MANAUS  
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

| HORA | 21 Jun   | equinoxio | 21 Dez   |
|------|----------|-----------|----------|
| 7h   | 12 / 05  | 15 / 00   | 15 / 113 |
| 8h   | 26 / 42  | 30 / 09   | 29 / 115 |
| 9h   | 39 / 18  | 45 / 07   | 42 / 119 |
| 10h  | 53 / 10  | 57 / 10   | 70 / 180 |
| 11h  | 59 / 04  | 45 / 23   | 42 / 241 |
| 12h  | 30 / 288 | 30 / 271  | 29 / 245 |
| 13h  | 13 / 295 | 15 / 276  | 15 / 247 |

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

| FACIE | CONEXAO CRITICA          | PROTECAO                  | PROTECAO |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------|
| Norte | 21 Jun, 12h — 83 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Sul   | 21 Dez, 12h — 70 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Leste | 8h, ano todo — 30 graus  | espao vertical 80-L       | vertical |
| Oeste | 10h, ano todo — 30 graus | espao vertical 80-O mescl | vertical |

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

| VAO      | ALTITUDE       | PROTECAO NECESSARIA | VIABIL |
|----------|----------------|---------------------|--------|
| 1200 mm  | 30 graus       | 2078 mm             | NAO    |
| 2000 mm  | 30 graus       | 3557 mm             | NAO    |
| 2400 mm  | 30 graus       | 4157 mm             | NAO    |
| 2.400 mm | 83 graus (max) | 1.197 mm            | sim    |

- NOTAS
- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
  - 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinoxio: quase vertical.
  - 3. Leste e oeste recebem sul quando o ano todo: origem linha vertical.
  - 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

ISO 8529 (previsao)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 605/000/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RAO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

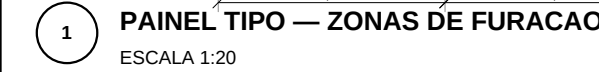
PROJETO

19

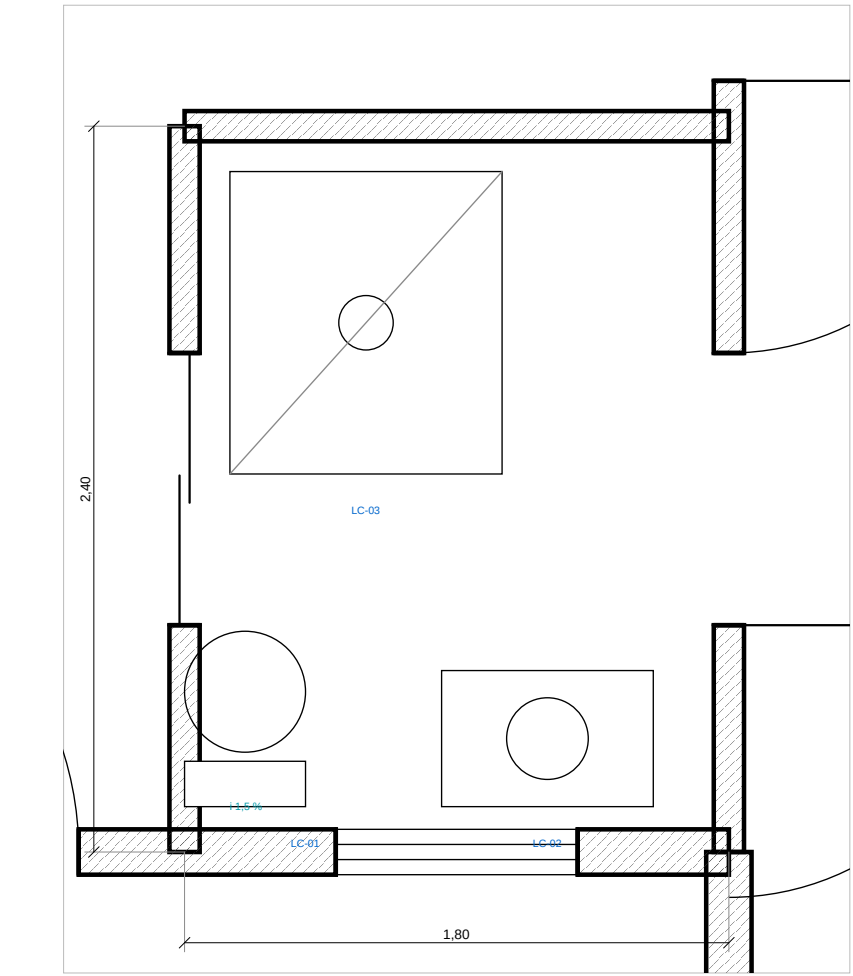
06-25 REV 040



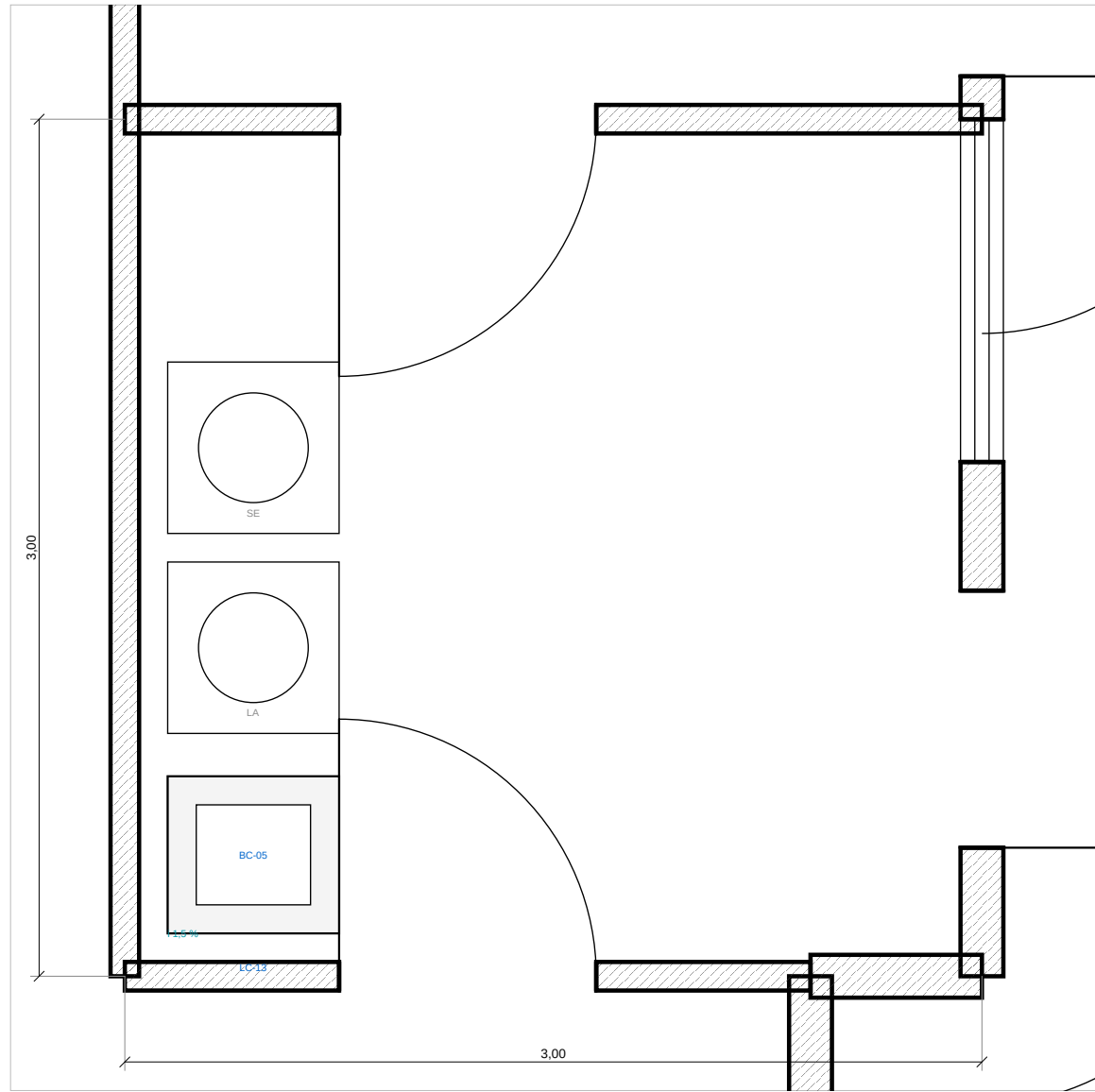
| POR QUE A FLECHA GOVERNA             |                           | 1200                                                                  | 1,72 | 1,950 | 9030x13,0 | 485 | 5,74 | 9,57 | 10 223 kg | — |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----|------|------|-----------|---|
| GRANDEZA                             | FAXA NO PROJETO           | LEITURA                                                               |      |       |           |     |      |      |           |   |
| Uso de resistência a flexão          | 33 e 65 %                 | resistência (a perfis não está no limite em nenhuma age               |      |       |           |     |      |      |           |   |
| Fluxo / flecha admissível            | 57 e 71 %                 | e após uma a perfis de aproximação do limite – e o que define a época |      |       |           |     |      |      |           |   |
| Consequência de entrar a resistência | ultrapassado              | evento raro, verificado por cálculo e ART                             |      |       |           |     |      |      |           |   |
| Consequência de entrar a flecha      | flexão ocorrerem no grupo | evento comum, tratado de modo a care de consentir para sempre         |      |       |           |     |      |      |           |   |
| Custo de cada um perfil              | 2 a 5 kg de aço           | nenhum que uma única república da parede fissurada                    |      |       |           |     |      |      |           |   |



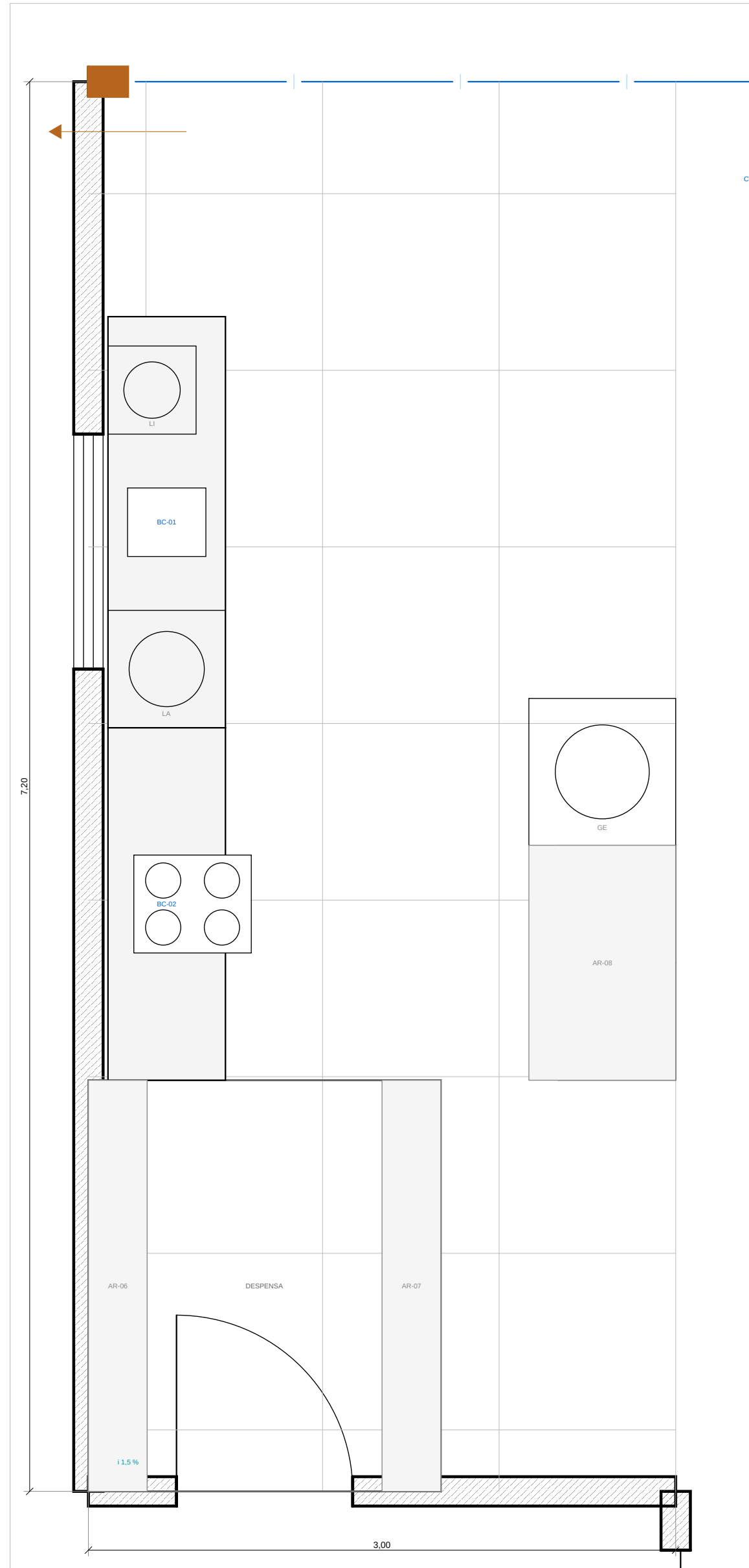
| REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200) |                                              |                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REGRA                                     | VALOR                                        | RAZAO                                                        |
| Furo contido na alma                      | sempre                                       | a alma e toda esta a mesma, contar a alma e contar a rigidez |
| Distancia minimo                          | 20% da alma (60 mm em 30)                    | alma deve ser a carga critica de flambagem local             |
| Distancia entre centros                   | 600 mm                                       | furo proximo demais se conta em furo maior                   |
| Distancia ao apoio (montante)             | 250 mm                                       | e comprimido e momento perto do apoio                        |
| Distancia ao apoio (daga)                 | 400 mm                                       | alma, com var maior e momento maior                          |
| Momento quando montante                   | chapado de 1,5% em perpendicular no contorno | restar a alma de alma pedida                                 |
| Excentricidade chapado                    | 400 mm                                       | caso de flambagem de 250 mm passa agua, nunca no momento     |



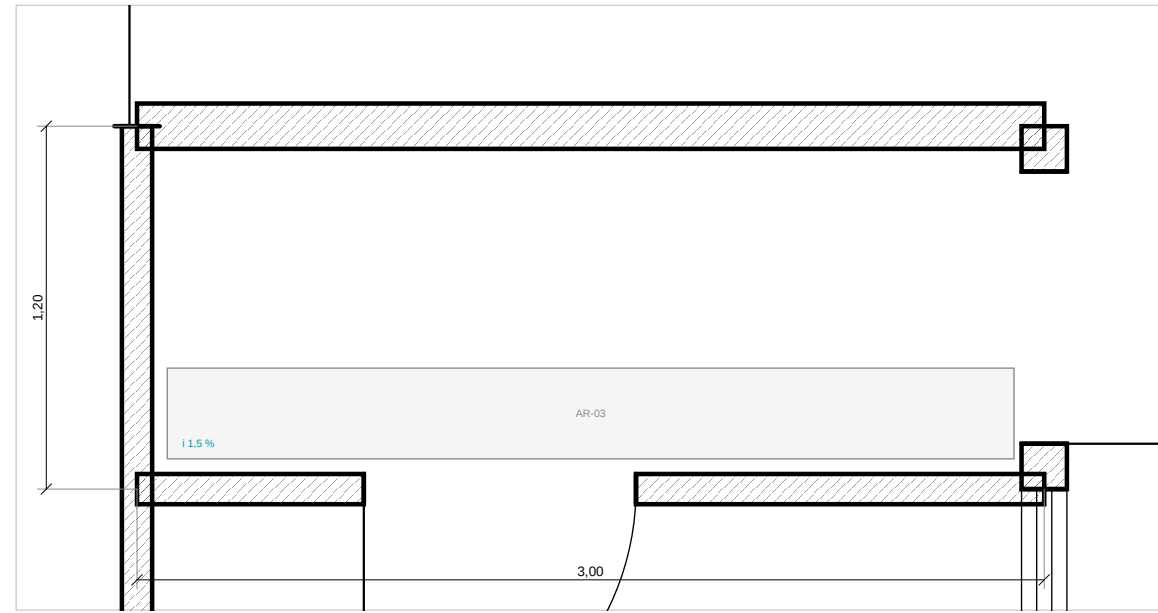
1 BANHO SOCIAL  
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA  
ESCALA 1:25



3 COZINHA  
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB   | AMBIENTE       | ZONA | PEÇA   | EXO X    | EXO Y     | ALTURA (mm)         |
|-------|----------------|------|--------|----------|-----------|---------------------|
| T-BWC | BANHO SOCIAL   | ZP-4 | parede | 0 + 0200 | 0 + 0000  | 2400 (2 Ruas + 100) |
| T-LAV | LAVANDERIA     | ZP-5 | parede | 0 + 0200 | 4 + 0500  | 1800 (2 Ruas + 100) |
| T-COC | COZINHA        | ZP-1 | pis    | 0 + 0000 | 7 + 11000 | —                   |
| T-DEP | DEPOSITO / DML | ZP-5 | parede | 0 + 0200 | 1 + 0500  | 1800 (2 Ruas + 100) |

NOTAS

- \* Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- \* Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- \* Camaroto de 1.5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- \* Representação: marca igual em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

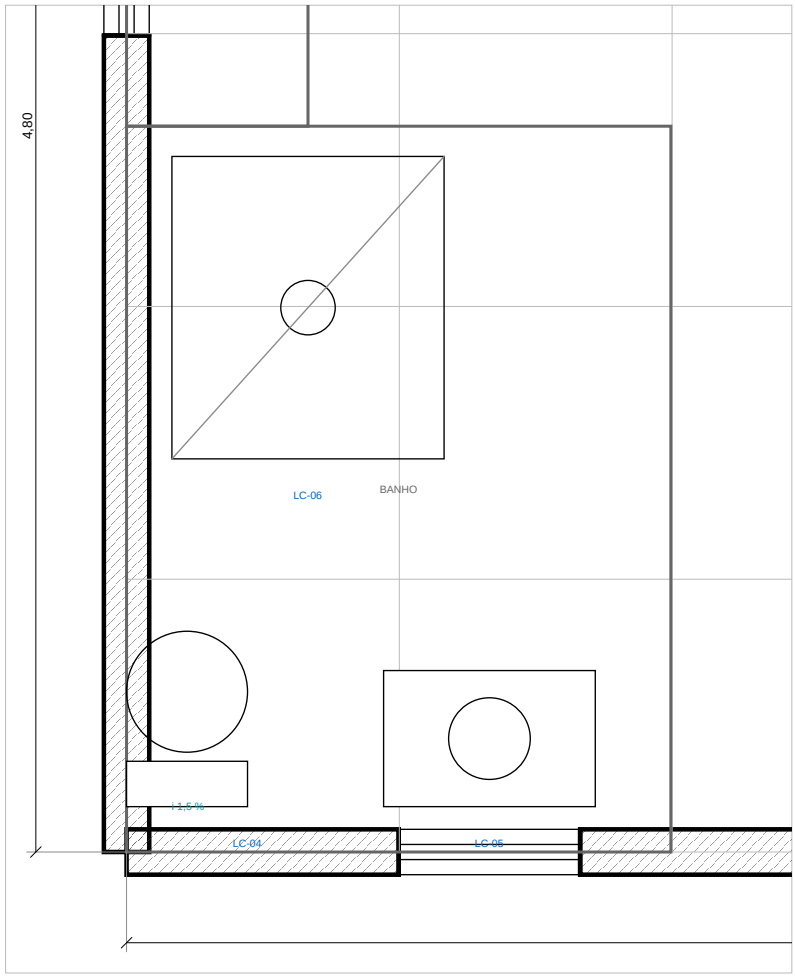
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

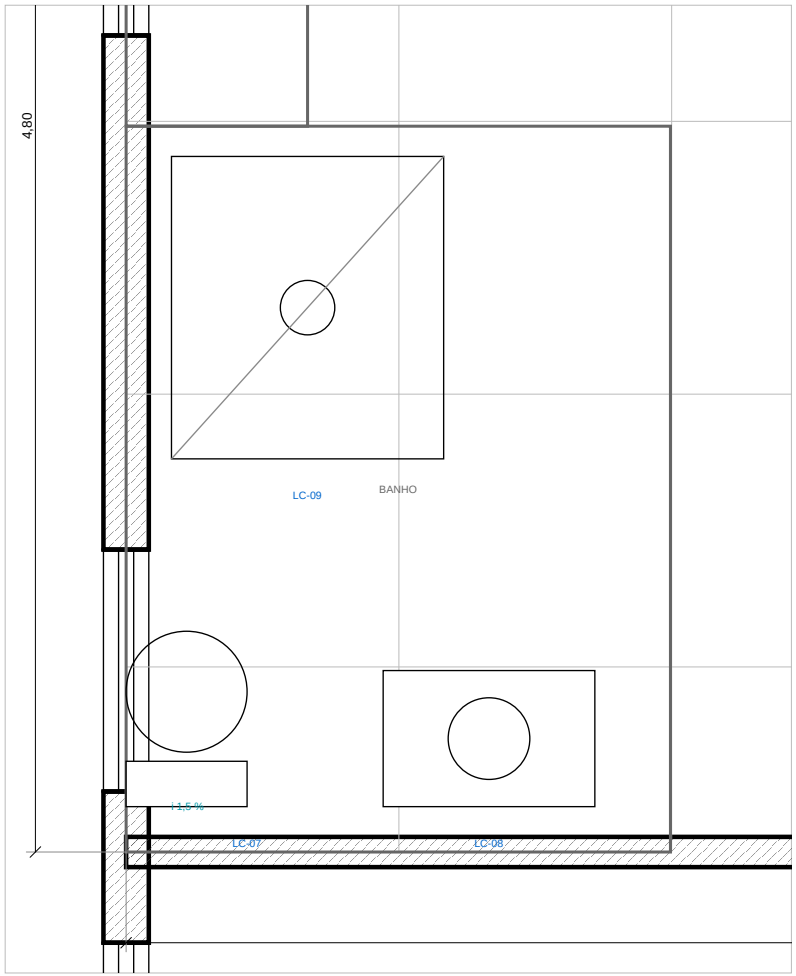
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

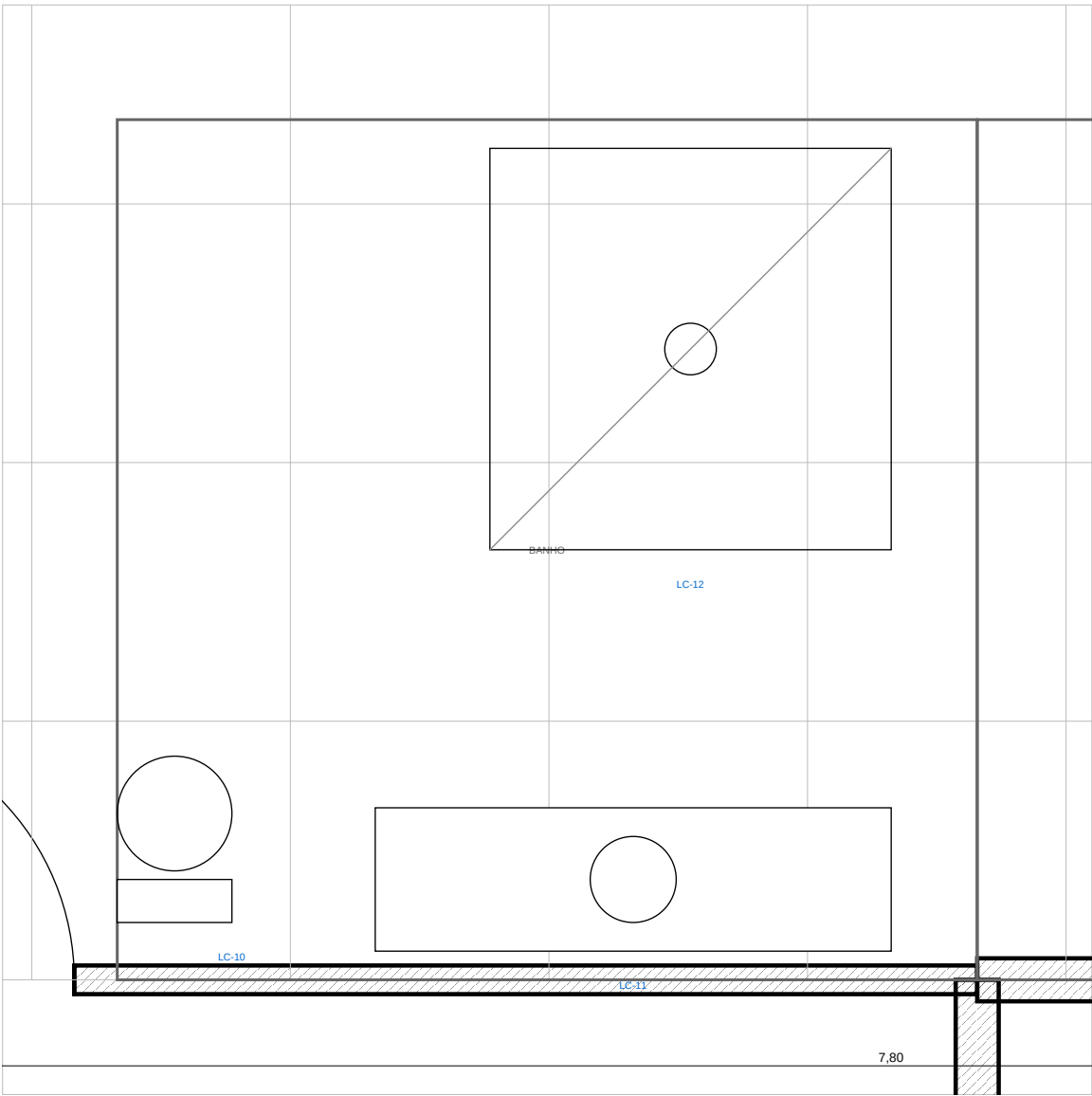
|                                                                                   |                                                |                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METRO - MM | ESCALA<br>1:25<br>FORMATO A1<br>MILIMETRO (MM) | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR RAO<br>Linha Consolidada PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>22<br>06-25 REV RAO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|



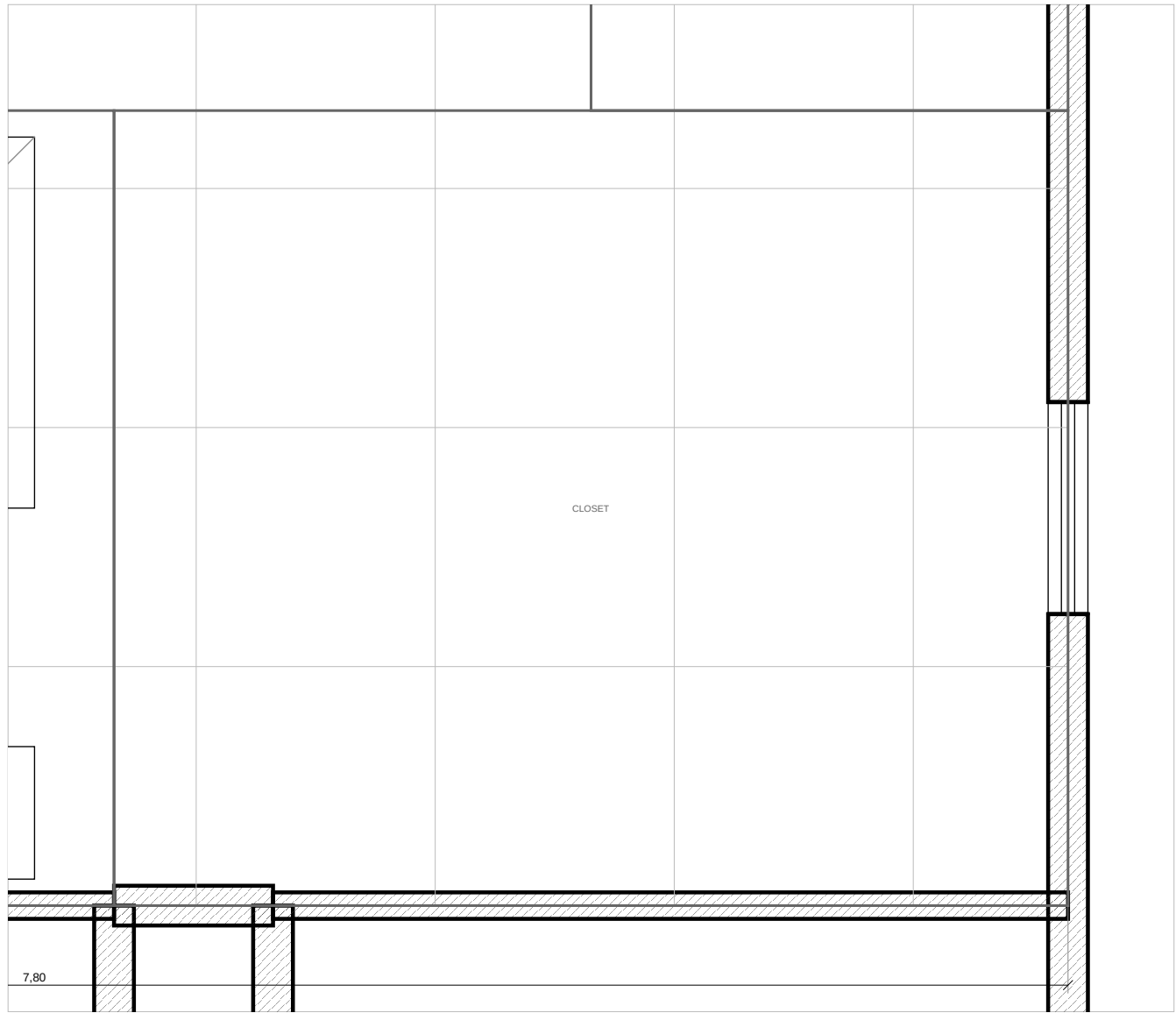
1 SUITE 02 — BANHO  
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO  
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO  
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB   | AMBIENTE         | ZONA | PEÇA | EXO X    | EXO Y    | ALTURA (mm) |
|-------|------------------|------|------|----------|----------|-------------|
| S-002 | SUITE 02 — BANHO | ZP-3 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-003 | SUITE 03 — BANHO | ZP-3 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-004 | MASTER — BANHO   | ZP-2 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-005 | MASTER — CLOSET  | ZP-2 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha grossa, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

|                     |                     |                        |               |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA              | EXIBICAO               | PROJECAO      |
| União Consolidada   | 1:25                | ESTUDO PRELIMINAR RAO  | 23            |
| PROJETO (projetado) | FORMATO A1          | NAO LIBERADO PARA OBRA | SEM ART / RNT |
| UNIDADE MESTRE: 001 | MAQUETA 001/001/001 | SEM ART / RNT          | 00-25 REV 001 |

| ZONA | PEÇA         | ORDEM             | AMBIENTES                   | PEÇA ESPECIFICAÇÃO               | PONTO RECORTE | COMENTÁRIO                                                        |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ZP-1 | piso         | (0400, 12000)     | T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ | porcelanato retificado 900 x 900 | 204           | faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n   |
| ZP-2 | piso         | (7000, 18000)     | S-MAS                       | porcelanato retificado 900 x 900 | 100           | origem no eixo da porta do suite                                  |
| ZP-3 | piso         | (0400, 12000)     | S-SOL, S-SOL                | porcelanato retificado 900 x 900 | 208           | salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta      |
| ZP-7 | piso         | (12000, 18000)    | S-CORR                      | porcelanato retificado 900 x 900 | 202           | o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto    |
| ZP-4 | parede       | carão do ambiente | T-BANC                      | cerâmico retificado 300 x 600    | 208           | em o bento terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)      |
| ZP-5 | parede       | carão do ambiente | T-LAV, T-DEP                | cerâmico retificado 300 x 600    | 200           | em o parede de 1.800 tem o arco do banheiro, das máquinas e das p |
| ZP-6 | revestimento | (0400, 12000)     | T-GP1, T-GAR                | cerâmico polido                  | —             | piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com       |

NOTAS

Projeto no papel e depois sendo feito o corte, não paginas e depois o corte aparecer no lugar mais visível.

Arquitetos integrados receberam uma malha, a parte desatendida no meio da sala não tem parede para diferenciar.

Recorte interno sendo 20% da peça, além de 20% o recorte externo e a reprodução.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUETA 600/900/300

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RAO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

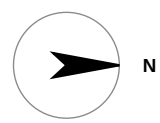
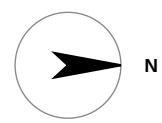
24

DE 25 REVIRAO



| QUESTÃO                                              | RESPOSTA                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por que o primeiro espelho solar dirá x 13,26?       | a estação termica 300 mm dentro do projeto do hall superior, com 1.500 mm de altura bruta — uma altura na altura da cabine de quem termina o primeiro lance |
| Por que a verificação do altura bruta é indesejável? | altura bruta de estaca e o único deficit que não aparece em planta normal, depende do tipo de digito e do tipo do que há acima dele                         |
| O que há sob o segundo lance                         | digito com altura 141 centímetros, declarado como armário (D4-02), não é estrutural nem espessa ruído                                                       |
| Por que espelho horizontal                           | digito isolado prende a parte do pé de quem usa longa ou tem mobilidade reduziada (P4-02)                                                                   |
| Por que corrimão duplo                               | 500 mm para adulto e 700 mm para criança, em capa com esquadra aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa                              |

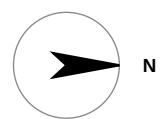
|                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div> <div>PROJETO PORTO REAL</div> <div>RESERVA UNIFAMILIAR   MANAUS - AM   5026 TAMBORA (R)</div> </div>                              |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                            |
| <div>PROJETO ACQUISICIONADO</div> <div> <div>ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO</div> </div>                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                            |
| <div>BASE GEOMÉTRICA</div> <div> <div>Lista Consolidada</div> <div>por RST (premiado)</div> </div> <div>PROJETO ARQUITETÔNICO (R)</div> | <div>ESCALA</div> <div>indicada</div> <div> <div>FORMATO A1</div> <div>MÁQUINA 400/300/300</div> </div> | <div>ENTRADA</div> <div> <div>ESTUDO PRELIMINAR RUA</div> <div>NÃO LEBREDA PARA OBRA</div> </div> <div> <div>DESA ART   1997</div> </div> | <div>PRIMEIRA</div> <div>25</div> <div>de 35 REVISÃO</div> |



|                      |                    |                        |               |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA             | EMISSAO                | PRANCHA       |
| Lista Consolidada    | 1:100              | ESTUDO PRELIMINAR R40  | 26            |
| pos.032 (preveloc)   | FORMATO A1         | NÃO LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE MESTRE: 0001 | MALHA: 000/000/050 | SEM ART / RVT          | 06 35 REV R40 |



①



2

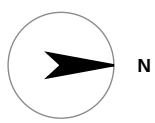
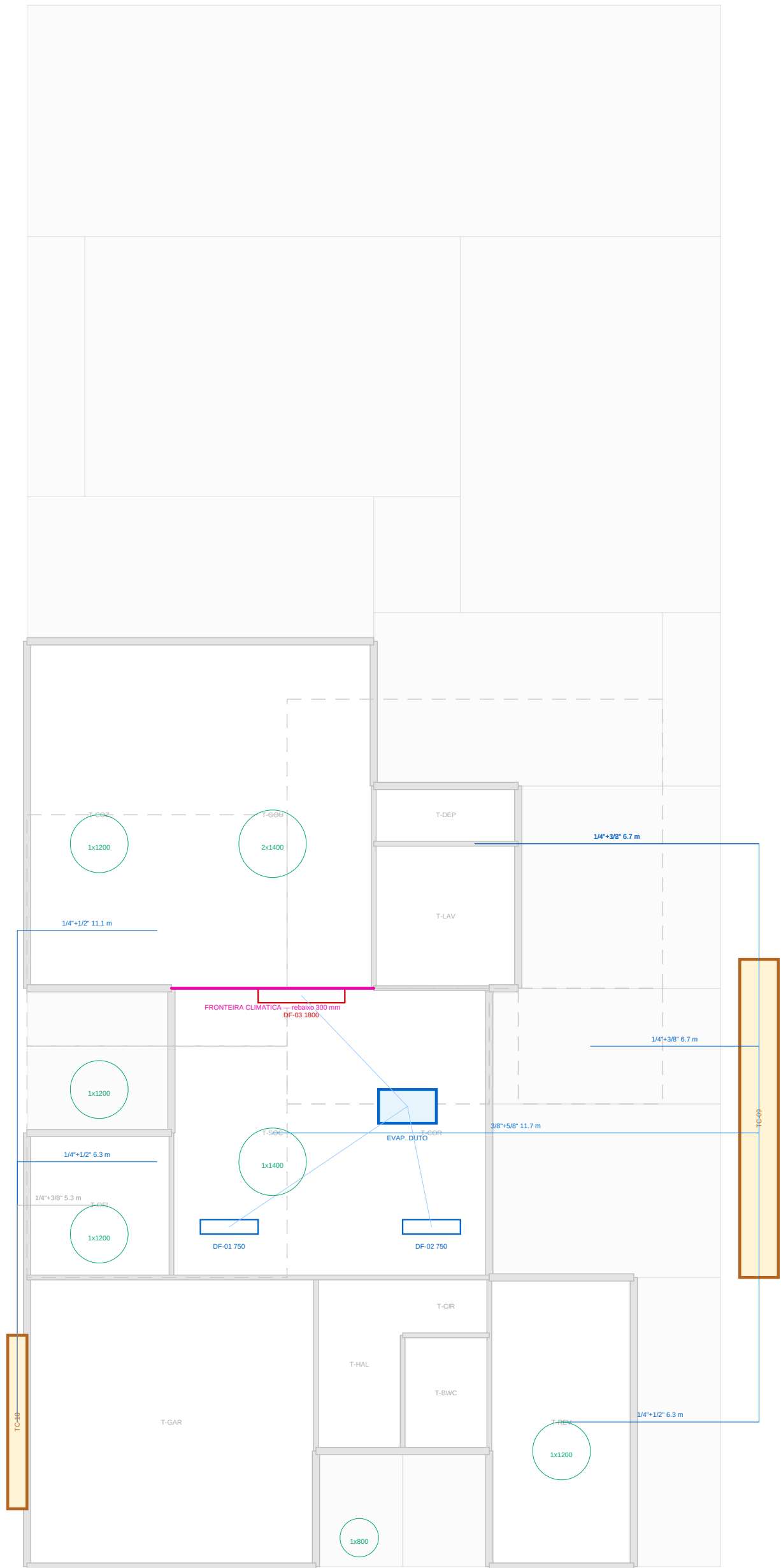
**PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)**

| JAW   | AMBIENTE       | AREA  | PERRA (m) | KUM (m) | TUG (m) | TUG (m) | CLASSE  |
|-------|----------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 5-MS  | SUITE MASTER   | 48.80 | 27.6      | 1200    | 5       | 600     | sera    |
| 1-GAR | GARAGE         | 38.00 | 14.0      | 900     | 5       | 500     | sera    |
| 1-COU | COURTRET       | 36.24 | 22.8      | 900     | 7       | 200     | refraba |
| 5-SEC | SUITE          | 24.80 | 24.8      | 600     | 5       | 500     | sera    |
| 5-SEC | SUITE (2)      | 25.82 | 20.4      | 600     | 5       | 500     | sera    |
| 1-ODC | ESTAR / JANTAR | 25.20 | 20.4      | 600     | 5       | 500     | sera    |

|        |   |
|--------|---|
| 100022 |   |
| 0)     | — |

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

| PROJETO PORTO REAL                                       |                    |                        |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MARVAL - IMPI 1020 TAPAJUNA (2) |                    |                        |                |
| PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO                               |                    |                        |                |
| ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS                             |                    |                        |                |
| BASE GEOMETRICA                                          | ESCALA             | ENGENHEIRO             | FRANCOISA      |
| Lista Consolidada                                        | 1:100              | ESTUDO PRELIMINAR RAO  |                |
| por-RIS2 (previsto)                                      | FORMATO A1         | NÃO LIBERADO PARA OBRA | 27             |
| PROJETO MEDIANTE: 001                                    | MARVAL 600/000/000 | DESA IMPI 1 IMPI       | 01 26 2017 RAO |



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

| Linha | AMB   | INCHO | BTUM   | HORIZ (m) | VERTIC (m) | TOTAL (m) | SUCCASOLU   | DREN | CARGA EXTRA | FASE |
|-------|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------------|------|-------------|------|
| S-001 | S-001 | TC-01 | 18.000 | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| T-REV | T-REV | TC-01 | 18.000 | 2,2       | 2,6        | 6,3       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-002 | S-002 | TC-10 | 18.000 | 1,2       | 3,8        | 6,3       | 1/4" x 1/2" | DN25 | —           | ABR  |
| S-003 | S-003 | TC-10 | 18.000 | 6,0       | 3,6        | 11,1      | 1/4" x 1/2" | DN25 | R2 g        | ABR  |
| S-004 | S-004 | TC-08 | 20.000 | 1,6       | 2,8        | 11,7      | 3/8" x 1/2" | DN25 | R2 g        | ABR  |
| S-005 | S-005 | TC-08 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| FFCE  | S-005 | TC-08 | 9.000  | 1,6       | 3,8        | 6,7       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |
| T-001 | T-001 | TC-10 | 9.000  | 1,2       | 2,8        | 9,3       | 1/4" x 3/8" | DN25 | —           | ABR  |

| ELEMENTO          | VIAJAS (mm) | DNSE  | OBSERVAÇÃO                 |
|-------------------|-------------|-------|----------------------------|
| DP-01 — insulflex | 750         | T-001 | para parede entre do andar |
| DP-02 — insulflex | 750         | T-001 | com, sob o piso de tui     |

(continuação)

| ELEMENTO            | VIAJAS (mm) | DNSE  | OBSERVAÇÃO |
|---------------------|-------------|-------|------------|
| EX-01 — ducto 100mm | 85          | T-001 | DN25       |
| EX-02 — ducto 100mm | 105         | T-001 | DN25       |
| EX-03 — ducto 100mm | 125         | S-001 | DN25       |
| EX-04 — ducto 100mm | 85          | S-001 | DN25       |

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
  - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engoto sem alho.
  - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
  - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

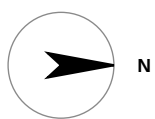
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

|                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>Pós-RT2 (previsível)<br>UNIDADE MÉTRICA: mm | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 465/000000 | EXATIDÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR RAO<br>TWO LIBERADO PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROVA<br><b>28</b><br>IN 25 REV RAO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



| COD   | AMB    | AMBIENTE              | TIPO                          | DAI  | CEMENTO | AREA (m2) |
|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|------|---------|-----------|
| AL-01 | T-00BC | BARRIO COBAYATLALANDO | 1000 traves 000               | 0000 | 1.0%    | 4.32      |
| AL-02 | S-002  | SUITE 02              | 1000 traves 000               | 0000 | 1.0%    | 25.92     |
| AL-03 | S-003  | SUITE 03              | 1000 traves 000               | 0000 | 1.0%    | 29.92     |
| AL-04 | S-004S | SUITE MASTER          | 1000 traves 000               | 0000 | 1.0%    | 46.90     |
| AL-05 | T-LAV  | LAVANDERIA            | 1000 oltanado 100             | 0000 | 1.0%    | 9.00      |
| AL-06 | T-COZ  | COZINA                | 1000 oltanado 100             | 0000 | 1.0%    | 21.80     |
| AL-07 | T-GAR  | GARAJEN               | 1000 traves 0.000             | 0000 | 1.0%    | 36.00     |
| AL-08 | T-00P  | DECK DA PISCINA       | 1000000 000 00000             | 0000 | 1.0%    | 42.32     |
| AL-11 | T-ALP  | VARRANDA JOUINET      | 1000 traves 7.200 000 0 00000 | 0000 | 1.0%    | 22.80     |
| AL-09 | T-VRL  | VARRAL COBERTO        | 1000 oltanado 100             | 0000 | 1.0%    | 17.84     |
| AL-10 | T-LCO  | LOOGRA SUL            | 1000 oltanado 100             | 0000 | 1.0%    | 9.00      |

| ITEM                               | VALOR                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Área de contribuintes do cobertor: | 335,58 m <sup>2</sup>                              |
| Estruturação de projeto:           | 180 mwh (75 x 25 acres, H)                         |
| Vazão total / por decida           | 15.1885 L/s x 3.9379 L/s                           |
| Canis externa                      | 150 x 300 mm                                       |
| Decida                             | 4 x DN100                                          |
| Percepção anual                    | 2000 mm                                            |
| Volumen de resco                   | 2500 L                                             |
| Usoa previsto                      | 10mgen 27 L, duto 80 L, repocha 80 L, ingacha 80 L |
| Demanda diurna de resco            | 227 x 0,5M                                         |
| Área extema demand                 | 63,72 m <sup>2</sup>                               |
| Não cõntribui a                    | velos Santiago                                     |

| ITEM                  | ESPECIFICACAO                             | RAZO                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sistema               | material: ligado polimorfico, 2 eixos     | Revolução: acompanhando o movimento do compo não sendo LSP          |
| Subito no paralelo    | 300 mm                                    | Impulso do pisto medio e superior, e em LSP e variavel e girar      |
| Subito no box         | 1000 mm                                   | altura do chuveiro e at que a agua baia todos os dias               |
| Sistema do box        | 15 mm                                     | desceve suficiente para conter, baia e baia para não trincar        |
| Tela de estanqueidade | estanqueidade com fenda de 50 mm por 72 h | LSP e variação não machuca, apodere e ODF por dentro, sem ardo      |
| Rato linear no box    | 600 x 600 mm                              | caméto em uma direcao só: manca, recebe de pisto e manca em de cima |

1

QUADRO DE ACABAMENTOS

| AMB   | AMBIENTE               | CATEGORIA  | AREA  | PISO                                         | PAREDE                                                 | FORNO                                    | FORNO II | RODAPE                          | ZONA  |
|-------|------------------------|------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| T-GAR | GARAGEM                | apoi       | 36,00 | cerâmico polido com emboçador de suporte     | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-6  |
| T-HAL | HALL                   | circulação | 6,48  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-BWC | BANHEO COMPARTIMENTADO | revestido  | 4,32  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl | gesso acartonado liso, branco            | 2400     | em porcelanato recortado de mão | 2P-4  |
| T-COR | CIRCULACAO             | circulação | 2,16  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-REV | QUARTO REVERSIVEL      | ritmo      | 18,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| T-ORI | OFICINA                | oficina    | 9,00  | cerâmico polido com emboçador de suporte     | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-6  |
| T-BOC | ESTAR / JANTAR         | social     | 25,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso liso + carbona e tapetes           | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-1  |
| T-COR | CORE / ESCADA          | circulação | 14,40 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-1  |
| T-COC | COCINA                 | social     | 21,60 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos           | gesso liso beiseiro                      | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-1  |
| T-SOL | SOLARII                | social     | 36,04 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos           | fôrro absorvente (a mineral aparente no) | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-1  |
| T-LAV | LAVABOIA               | servico    | 9,00  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-6  |
| T-DEP | DEPOSITO / DWA         | servico    | 3,60  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl | sem fôrro (paredura aparente)            | 2600     | em porcelanato recortado de mão | 2P-6  |
| S-SOL | SUITE 02               | ritmo      | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-3  |
| S-SOL | SUITE 03               | ritmo      | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-3  |
| S-HAL | HALL E HALLURARIA      | circulação | 10,08 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | padão |
| S-LOU | MIN LOUNGE / TV        | apoi       | 7,20  | cerâmico polido com emboçador de suporte     | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso acartonado liso, branco            | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-7  |
| S-MAS | SUITE MASTER           | ritmo      | 46,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador     | gesso liso + la mineral sobre o fôrro    | 2600     | poliésteres 100 x 15 mm, pint   | 2P-2  |

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

| ACABAMENTO             | DERIVADO DE                     | REGRA                                                                              |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Piso cerâmico          | ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA     | porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço |
| Piso cerâmico          | zona de paginação monolítica    | granítico e ofitina, ofitinas, piso e carga de roda                                |
| Revestimento de parede | altura, revestimento            | altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira                          |
| Fôrro                  | FORROS (desempenho acústico)    | fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet                     |
| Fôrro rebaixado        | FORRO, II + 2400 mm no banheiro | único lugar onde ofitina, ofitinas e luminária embutida cabem sem ofitina          |
| Rodape                 | condição de unidade do ambiente | em 100 e rodape de gesso não pintado respinga em revestido, porcelanato            |
| Pintura                | PINTURA por exposição           | acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada                        |

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

| ITEM                     | ESPECIFICAÇÃO                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pintura interna          | latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador          |
| Pintura de área úmida    | latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos                |
| Pintura externa          | acrílico elastomérico sobre base cimentícia                 |
| Pintura de fôrro         | latax PVA liso branco                                       |
| Rodape padrão            | poliésteres 100 x 15 mm, pintado                            |
| Rodape de área revestida | em porcelanato recortado da mesma peça do piso              |
| Solado interno           | sem solado -- piso contínuo na mesma cota                   |
| Solado de área revestida | granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm                      |
| Solado externo           | granito cinza 150 mm com pregadores                         |
| Piso de piso             | porcelanato revestido 900 x 900                             |
| Piso de parede           | cerâmico revestido 300 x 600                                |
| Junta de assentamento    | 2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais |

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e luminária embutida.

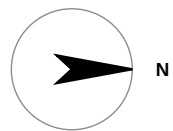
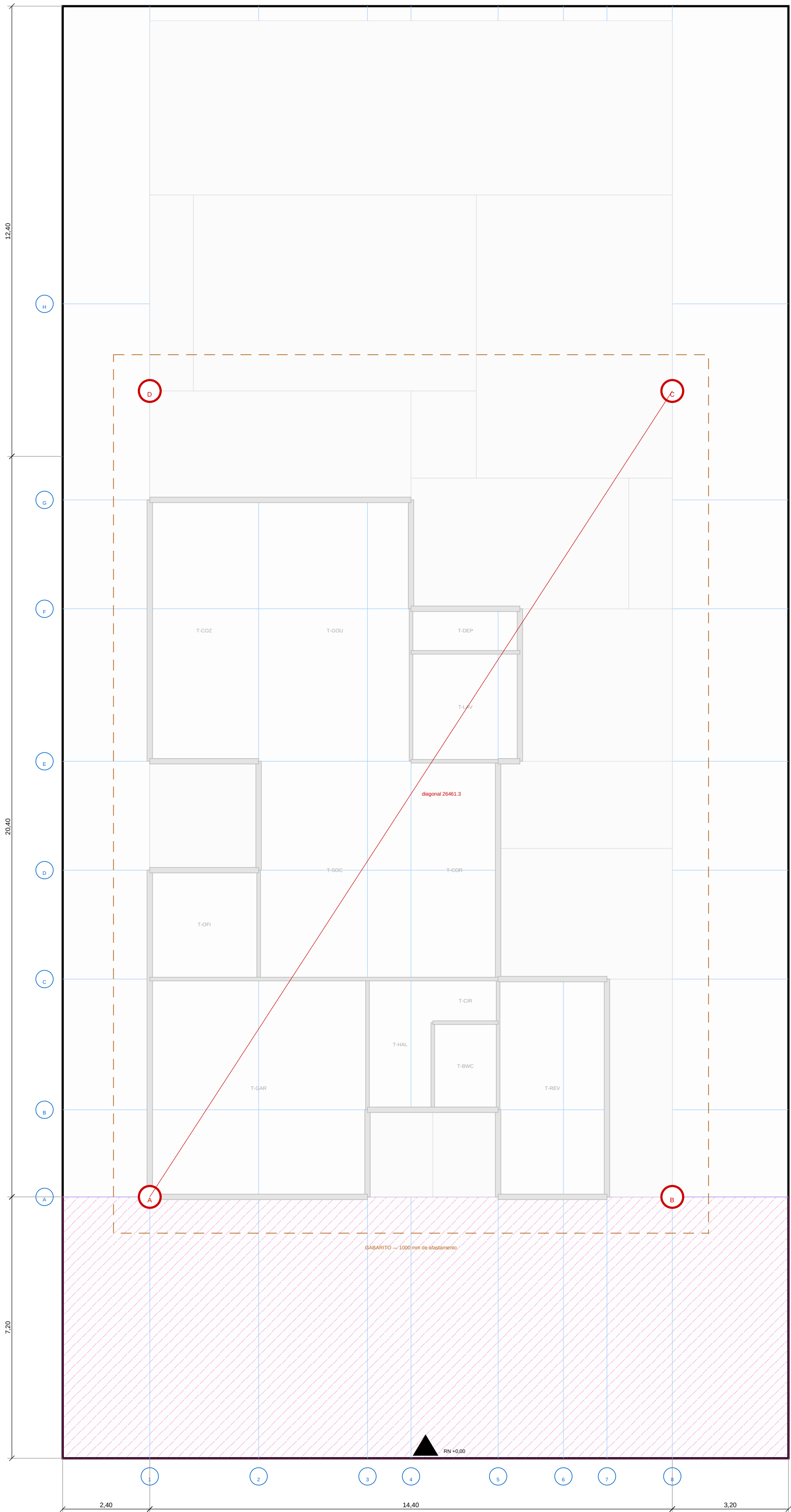
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

|                     |                   |                       |               |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA            | EMISSÃO               | PROVA         |
| Lista Consolidada   | s/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR RAO |               |
| ISO 1572 (previsão) | FORMATO A1        | ISO 15720 PARA ORCA   | 30            |
| UNIDADE MÉTRICA: mm | MILHA 605/605/605 | SEM ART / INT         | de 25 REV 140 |



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

| CANTO | X     | Y     | DISSA-ISA | DISSA-NORTE | TESTADA | FORNO | DIAGONAL |
|-------|-------|-------|-----------|-------------|---------|-------|----------|
| A     | 2400  | 7200  | 2400      | 17600       | 7200    | 32800 | 26461,3  |
| B     | 18800 | 7200  | 18800     | 3200        | 7200    | 32800 | 26461,3  |
| C     | 18800 | 28400 | 18800     | 3200        | 28400   | 19600 | 26461,3  |
| D     | 2400  | 28400 | 2400      | 17600       | 28400   | 19600 | 26461,3  |

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

| # | PASSO                                                                     | CRITÉRIO DE ACEITE                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Conferir as divisões com o material de mão de obra                        | divergência acima de 10 mm interromper a locação      |
| 2 | Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra | fora da área de obra                                  |
| 3 | Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro                                 | perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100                    |
| 4 | Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito                          | linha coordenada múltipla de 200 mm                   |
| 5 | Colar cado canto dos QUADs ditos                                          | verificar em cado: erro de cado de soma               |
| 6 | Conferir a diagonal A-C                                                   | 26461,3 mm com tolerância de 10 mm                    |
| 7 | Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto                               | antes de qualquer concretagem                         |
| 8 | Registrar em ata com foto e modelo                                        | gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência |

EIXOS MODULARES

| DIREÇÃO       | VALORES (mm)                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| X (1) e Y (1) | 2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800   |
| Y (1) e X (1) | 7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15200 - 28400 - 29400 - 32800 |
| Módulo        | principal 600 mm - submódulo 300 mm                         |
| Origem        | canto frontal esquerdo da base                              |
| Unidade       | milímetros                                                  |

1 LOCAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS  
ESCALA 1:100

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso se dá do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUADs ditos, nunca em cado acumulada — erro de cado de soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou ata de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

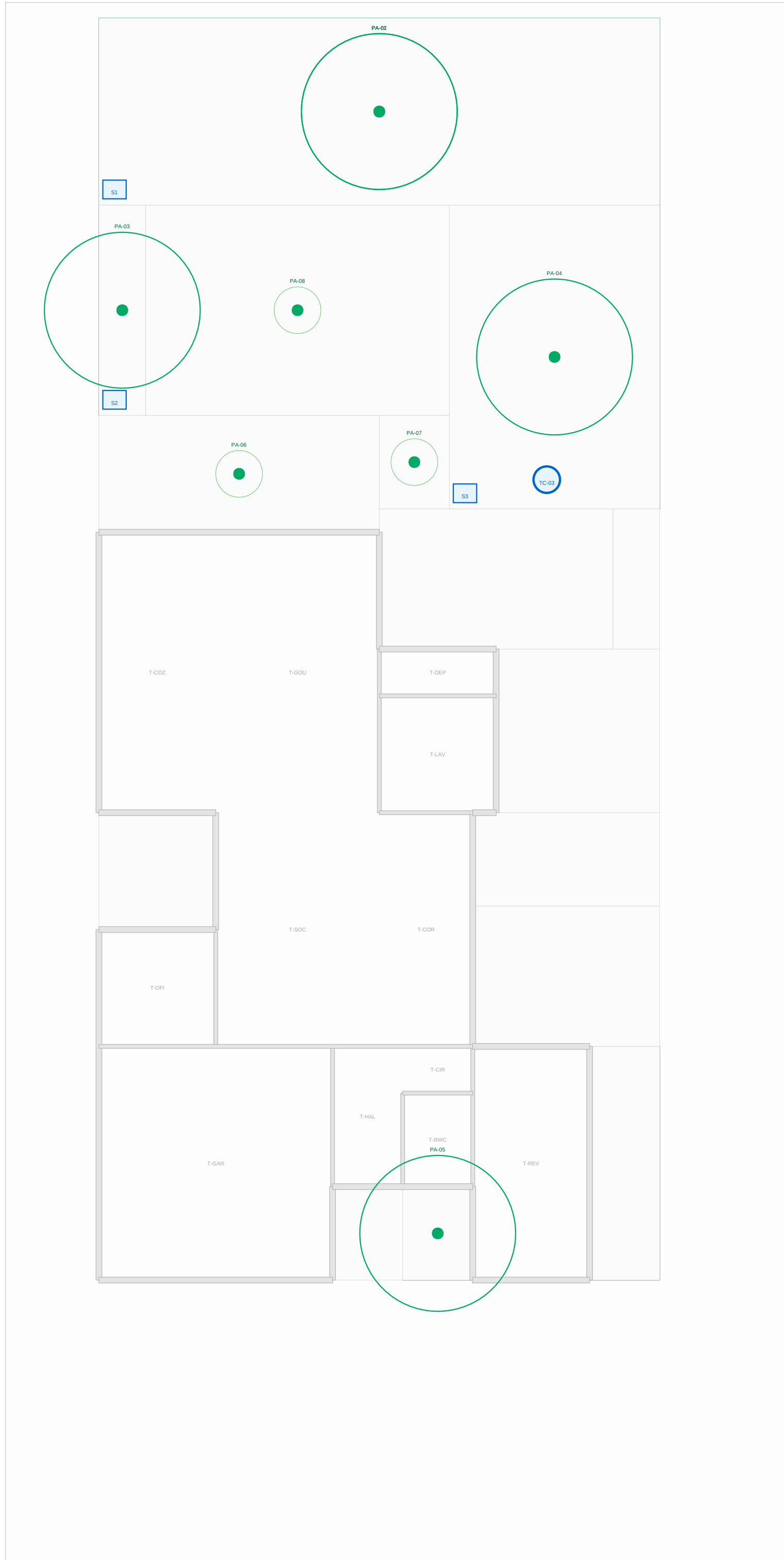
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

|                                                                                   |                                                           |                                                                                |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METRO - MM | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO A1<br>MÁQUA 605/000/000 | DISSAÇÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR RAO<br>Linha LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJECÇÃO<br><b>31</b><br>06-25 REV RAO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



ESPECIES E FUNCAO

| COD   | ARB   | ESPECIE                                 | POSIC     | QTD | FUNCAO                                                    | NOT                               | AFAST (mm) | CANTIDAO |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| PA-01 | T-010 | Ipê-rosa (Platanus sp.)                 | 9 x 12 m  | 1   | variedade alta no fundo e fundo de estacionamento         | proteção: não agressiva           | 3000       | 4500     |
| PA-02 | T-010 | Jabuticaba (Pithecellobium dulce)       | 8 x 8 m   | 1   | variedade densa e frutífera no próprio espaço             | não agressiva, crescimento lento  | 3000       | 4500     |
| PA-03 | T-010 | Variedade com flores brancas e amarelas | 10 x 10 m | 1   | variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte | sem sombra                        | 3000       | 4500     |
| PA-04 | T-010 | Palmeira real (Livistona chinensis)     | 10 x 10 m | 1   | verticalidade e sombra pontual no jardim norte            | verticalidade, presença de frutos | 1000       | 1500     |
| PA-05 | T-010 | Variedade com flores brancas e amarelas | 10 x 10 m | 1   | jardim de inverno, vista do jardim                        | sem sombra                        | 3000       | 4500     |
| PA-06 | T-010 | Variedade com flores brancas e amarelas | 10 x 10 m | 1   | variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte | sem sombra                        | 3000       | 4500     |
| PA-07 | T-010 | Variedade com flores brancas e amarelas | 10 x 10 m | 1   | variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte | sem sombra                        | 3000       | 4500     |
| PA-08 | T-010 | Variedade com flores brancas e amarelas | 10 x 10 m | 1   | variedade com flores brancas e amarelas, sem sombra forte | sem sombra                        | 3000       | 4500     |

IRRIGACAO

| ITEM                | VALOR                                                                         | NOTAS                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sistema             | gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador                     | autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive |
| Setores             | 3 x 240 L/h                                                                   | setores com rega variada e variada em tempo e frequência                 |
| Tempo e frequência  | 20 min, 2 x por semana                                                        | rega profunda e espaçada com variada frequência e frequência             |
| Demanda média       | 68,8 L/dia                                                                    | variação em demanda de 200 L/dia, rega e correspondência dos setores     |
| Filtro              | membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh                 | gravidade dispensa bomba, filtro evita entupimento gotejador             |
| Por que gotejamento | gotejamento e rega espaçada: espaçamento médio, não muito fechado e não largo | espaçamento médio para espaçamento e cobertura a longo prazo             |
| Área de jardim      | 127,18 m²                                                                     | 0,50 L/h/dia por dia                                                     |

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

| ITEM                            | VALOR          |
|---------------------------------|----------------|
| Área de captação (telhado)      | 200,00 m²      |
| Captação anual líquida          | 522,40 m³      |
| Demanda diária total            | 237,6 L/dia    |
| Demanda anual                   | 86,72 m³       |
| Aproveitamento da chuva captada | 17%            |
| Autonomia do reservatório       | 10,5 dias      |
| Vazão máxima                    | 2000 L         |
| Resistência de vento            | vento variável |

NOTAS

- \* Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- \* Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. A área sombreada vem do jardim e não.
- \* Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/dia em média.
- \* Filtro: membrado plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MENSURA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/50 (1/50)

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RIO

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

32

DE 25 REVIZAO

| #  | FRANCHA                       | ETAPA        |
|----|-------------------------------|--------------|
| 01 | Implantación e alisado        | estado (100) |
| 02 | Planta baixa – terra          | estado (100) |
| 03 | Planta baixa – superior       | estado (100) |
| 04 | Planta de layout – terra      | estado (100) |
| 05 | Planta de coberturas          | estado (100) |
| 06 | Cotas AA e BB                 | estado (100) |
| 07 | Facilidade                    | estado (100) |
| 08 | Corte monumental              | estado (100) |
| 09 | Quadro geral e pendências     | estado (100) |
| 10 | Detalhes construtivos         | estado (100) |
| 11 | Desempenho técnico e acústico | estado (100) |
| 12 | Mapa de fontes de ventilação  | estado (100) |
| 13 | Especificações por exigência  | estado (100) |
| 14 | Avaliação de modelo           | estado (100) |
|    | Elementos internos            | estado (100) |
| 16 | Planta de forro e iluminação  | estado (100) |
| 17 | Acessibilidade e fluxos       | estado (100) |
| 18 | Plataformas de paradas LSP    | estado (100) |

| #  | FRANÇA                                  | ETAPA         |
|----|-----------------------------------------|---------------|
| 19 | Estudo de Instalação                    | etapa 0 (P00) |
| 20 | Infra-estrutura LPT e perfil sanitário  | Etapa 2 (P02) |
| 21 | Plano de layout e perimetração          | Etapa 3 (P03) |
| 22 | Ampliação cobertas – terraço            | Etapa 2 (P02) |
| 23 | Ampliação cobertas – superior           | Etapa 2 (P02) |
| 24 | Paginação de piso                       | Etapa 2 (P02) |
| 25 | Escada recuada                          | Etapa 2 (P02) |
| 26 | Instalações hidro-sanitárias            | Etapa 3 (P04) |
| 27 | Eletro, telecom e dados                 | Etapa 3 (P04) |
| 28 | Climatização – térmica e acústica       | Etapa 3 (P04) |
| 29 | Desenho pátio e do piso                 | Etapa 3 (P04) |
| 30 | Acondicionamento por ambiente           | Etapa 4 (P05) |
| 31 | Locação de obra e galpão                | Etapa 4 (P05) |
| 32 | Permissão e empresa                     | Etapa 4 (P05) |
| 33 | Emprego, início, revisões e permissões  | Etapa 4 (P05) |
| 34 | Planta, checklist e fechada (P06)       | P06           |
| 35 | Execução social e entrega de obra (P07) | P07           |

| REV        | CONTEÚDO                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R00        | Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo                                                                                                                                         |
| R01        | Etapa 1 – análise técnicas básicas, premissas cobertura completa                                                                                                                           |
| R02        | Fila social: Climatizada por zona, com fronteira aerodinâmica                                                                                                                              |
| R03        | Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões                                                                                                                            |
| R04        | Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade                                                                                                                               |
| R05        | Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios                                                                                                                                        |
| R06        | YAHU, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m <sup>2</sup> , mini lounge, piscina de 17,82 m <sup>2</sup> , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o muro e a rua na fachada |
| R07        | Eixo social: cozinha alabica + fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina no eixo                                                               |
| R08        | Despesa vista lá fora de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do/c, sala para fundo, de frente para o rio                                                                           |
| R09        | Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis defeitos corrigidos, entre eles o jarrado de rezeiro e a prioridade das salas                                                |
| PENDÊNCIAS |                                                                                                                                                                                            |

|    | PENEDORA                                                      | REFERENCIA                                    | IMPACTO                                                                                                                                              | SITUAÇÃO  |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Centro-Operacional SCS (CENT, Sane de aquecimento, geladeira) | Lei n.º 808/2014                              | Condições salubres e implantadas                                                                                                                     | ABERTA    |
| 2  | Sonagem de solo e cálculo definitivo do eixo                  | NBR 6127                                      | Fundação                                                                                                                                             | ABERTA    |
| 3  | Cálculo estrutural da tubulação LSP e sanitário, com AET      | NBR 8807/14702                                | Estimativa e balanceio, mola e apoio da calha d'água. O pré-dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga em barras                 | ABERTA    |
| 4  | Verificação ambiental do resíduo pluvial                      | Código Ambiental de Manaus                    | Licenciamento                                                                                                                                        | ABERTA    |
| 5  | Engenharia municipal de interesse público na rua              | a confirmar                                   | Se houver, volume adequado do ruído                                                                                                                  | ABERTA    |
| 6  | Regulamento específico de condôminos                          | —                                             | Parâmetro, matriz, ruído e espécies ruído                                                                                                            | ABERTA    |
| 7  | Plano de entrada de energia elétrica                          | NT ANEEL/2016                                 | Confirmar disponibilidade de ruído na rede                                                                                                           | ABERTA    |
| 8  | Inspeção estrutural dos painéis LSP                           | Normativa                                     | A parametrização atual e de estudos, não do corte                                                                                                    | ABERTA    |
| 9  | Convergência geométrica R2+2 e Lata Condensada                | Inspeção                                      | Documentação em documento R2+2 e Lata Condensada                                                                                                     | RESOLVIDA |
| 10 | Orçamento de mão de obra                                      | Declaração de propriedade                     | Resposta por parte dos profissionais (R2)                                                                                                            | RESOLVIDA |
| 11 | Diagrama de área fixa de canal do elevador                    | NBR 9050                                      | Manutenção, a partir de 100 m² para o canal, verificar se a placa do canal atende ao padrão do elevador (para 1,22 m de 0,40)                        | ABERTA    |
| 12 | Cálculo de materiais: 100% de preço nos 30                    | Lei n.º 123 em 23 (parâmetro de 3 propagação) | O mapa de custos inclui o mapa para o projeto, enquanto não houver o mapa e o sistema de gerenciamento para avaliar quantidade, nunca base de custos | ABERTA    |

[illegible]

| ATRICIACAO                                 | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos | As 20 praticas sao listas de uma unica forma: modelo e modelo mais todos os praticas, e a atividade mais sobre a forma, mas sobre o caso          |
| E suficiente por construtor                | 147 condicoes verificadas, o que mais sobre o modelo e suficiente mas algumas, e finalmente mesmo que os 6 definidos documentalmente apresentaram |
| Inspeccao por demanda, mas por catalogo    | 1.85 mil de grande atividade premium para casa interna, e de 20 anos com valores absolutos, forma absolutamente sem o governo                     |
| NAC e projeto legal                        | nos subitulos ACTINIST, calculo estrutural, homologacao sem aprovacao municipal                                                                   |
| NAC Bando Nacional                         | a paginas de parais e de estudo: mais reatando certificado de fabricacao                                                                          |
| Inspeccao entre mercados (N)               | por exemplo urbanismo de STUL, tecnica administrativo do solo e interrelacao plurimercado em projeto seguem como topografia                       |

- Revisão R40 – Finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificados e 387 condicoes; 0 erro(s), 0 atenuacao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PIRT
- Reprodutível integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

---

---

|                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>BASE GEOMETRICA</p> <p><b>Lista Consolidada</b></p> <p>pis-R32 (previsto)</p> <p>UNIDADE MESTRE: 000</p> | <p>ESCALA</p> <p><b>s/ escala</b></p> <p>FORMATO A1</p> <p>MALHA 100/200/100</p> | <p>EMISSAO</p> <p>ESTUDO PRELIMINAR R40</p> <p>NÃO LIBERADO PARA OBRA</p> <p>SEM ART / RBT</p> | <p>FRANCHA</p> <p><b>33</b></p> <p>00 30 REV R40</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

| ITEM                       | PROJETO                                                                     | ORÇEM / FAZADO                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da sintonia       | 9400 x 2300 mm                                                              | YAMA, sendo 5,50 x 2,30, abastecido motor, motor area uli               |
| Área x volume              | 17,82 m <sup>2</sup> / 13,13 m <sup>3</sup>                                 | volumen dentro da taxa de 17 x 19 m <sup>2</sup> do YAMA,               |
| Profundidade               | 1150 mm                                                                     | falso 1,10 x 1,20 do YAMA,                                              |
| Placote                    | 1200 mm x 300 mm                                                            | entidade taxa, area de permanencia de clinica                           |
| Barco submerso             | 450 x 400 mm                                                                | fundo (ponta a prua), sem rebufo e vaso de nado                         |
| Faixa seca                 | no 500 mm rec. 4 bacia                                                      | exigencia do YAMA, verificada pelo acustico                             |
| Recirculação               | 2,85 m <sup>3</sup> /h em 6 h                                               | fornecido de velocidade variavel para menos rodante designar mais tempo |
| Ondas de fundo             | 2 m, antiparamento                                                          | duas dimens de fundo abastecido 500 mm sua exigencia antiplano          |
| Relevo / relevo / aspersão | 4 l / 1 l                                                                   | interiores (ponta ao elevador, para vane a superficie                   |
| Barra de ferro             | 3 160 m 18 W, 1700-5000 K                                                   | for quando algo afil com sua taxa de condutividade                      |
| Aquecimento                | no 1000 m <sup>2</sup> , 1000 m <sup>2</sup> de espaço de fricção preterito | Requisito custo dois registros hup, para dois depois custo a dica       |
| Tratamento                 | cloro comercial, sal em espuma (PCL-100 em YAMA)                            | sal exigir material compativel em TODA a instalação, decal em espuma    |

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

| ZONA                        | MATERIAL                         | RAZÃO                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terra acima da platina      | concreto armado (class R1)       | a terra na área decorre do projeto de tal                                                                                       |
| lounge e circulação do deck | WPC, estruturado claro           | área de pavimento com madeira e sombra                                                                                          |
| passadiço e acesso          | plac. drenagem estruturada claro | compensar a permeabilidade perdida pelo deck                                                                                    |
| plataforma da TAMM          | aquecimento superficial          | WPC+ecob-junta de 65 C sob os de Massax (plado 5,20); pavimento das lca em -45 C (plado 0,80); a ser se em concreto com em 50 C |

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

| FAMÍLIA / ELEMENTO                         | ESPECIFICADO                                                               | ERETO                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material cimento de grande formato         | placa cimentada com esmalamento mineral 1.200 x 1.400, porta, laca de 6 mm | —                                                                         |
| Alumínio grafite líquido                   | pontos de corte, bridas e guarda-capa                                      | —                                                                         |
| Revestimentos                              | folha de porta de madeira e ferro do portão                                | —                                                                         |
| PT 01 — membranas de pontos de corte       | perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m, embutido no ferro                | laca a folha de madeira do porta e marra a profundidade do portão         |
| PT 02 — solo a lateral de madeira superior | perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m                                   | marra horizontal contínua e a ele que a casa parecer baixa e longa e rede |
| PT 03 — base de marra e do portão líquido  | isolador embutido no piso, 3 W/m, laca superior                            | reveste a lateral do líquido por isolamento                               |
| PT 04 — laca e marra painéis de entrada    | preparar do solo 7 W, 2.000 W, laca 12 g                                   | profundidade a casa horizontalizada e a placa do fundo                    |

### O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

| LEITURA                                        | SITUAÇÃO NO PROJETO                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Companhia horizontal, volume esculpido         | ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima                  |
| Horizontalidade lateral caso de grande formato | terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde                                                  |
| Portas e janelas lapidadas em metal escuro     | terceira 2 ja esculpida... -- e agora tambem sombrios e ricos de combinações, na fuga de vertica original |
| Porta pendente sobre um modelo                 | terceira 3, 1915 de 1.000 x 2.800 mm ja pendia a altura certa                                             |
| Plano de 161 metros sob cada porta             | ACHESCENTOAVO estava dentro (DF 02 e 4P 04) e o que sobraria a horizontalidade a nada                     |
| Palmeiras de grande porte na entrada           | compañal com o paisagismo sem porta, sagittif 8'-6" pendia                                                |
| Plao cimo referido a horizontal                | coincide com a decolou tomada por descompromisso tecnico, afetado ate ao piso exterior                    |

## NOTAS

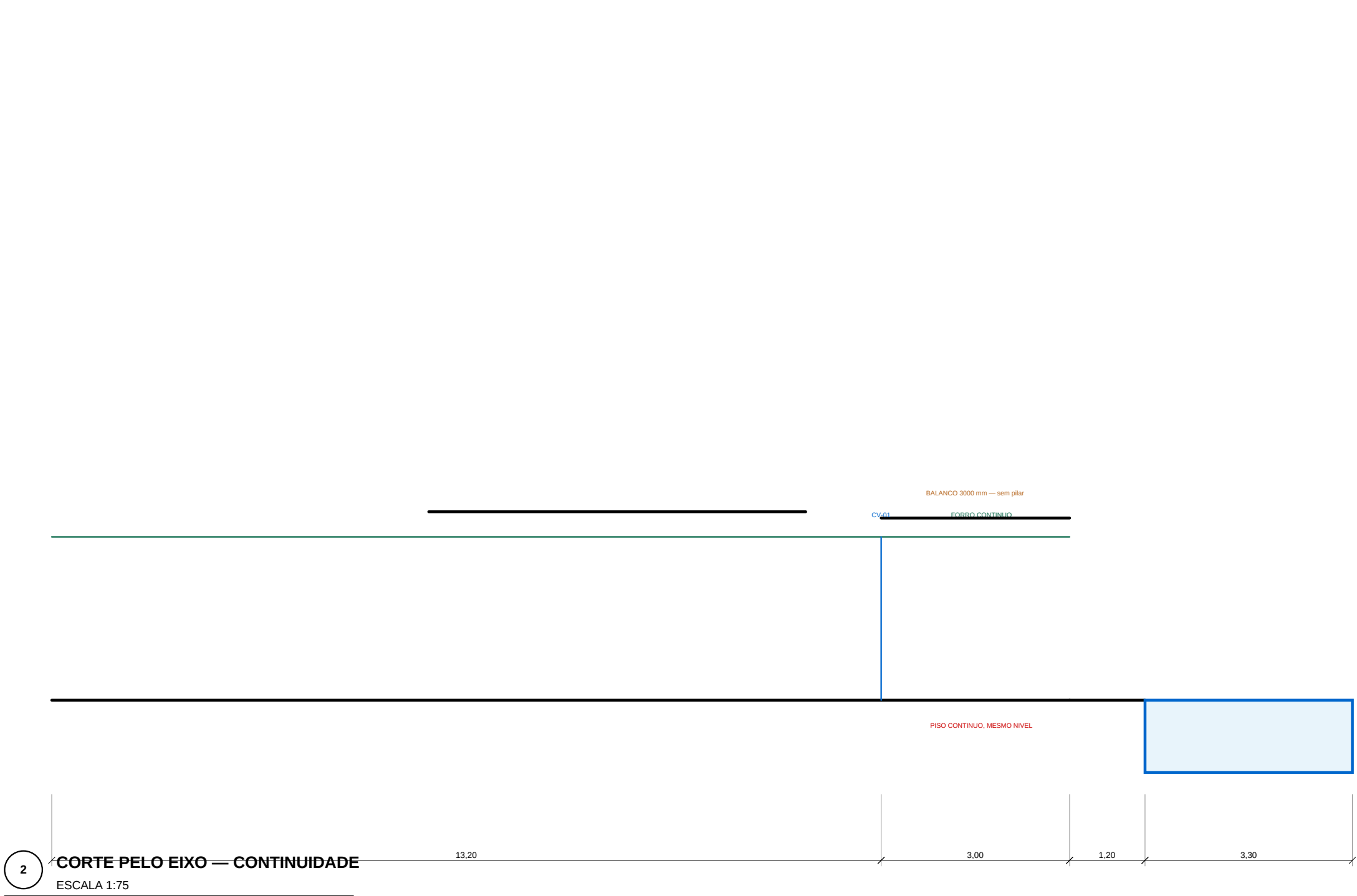
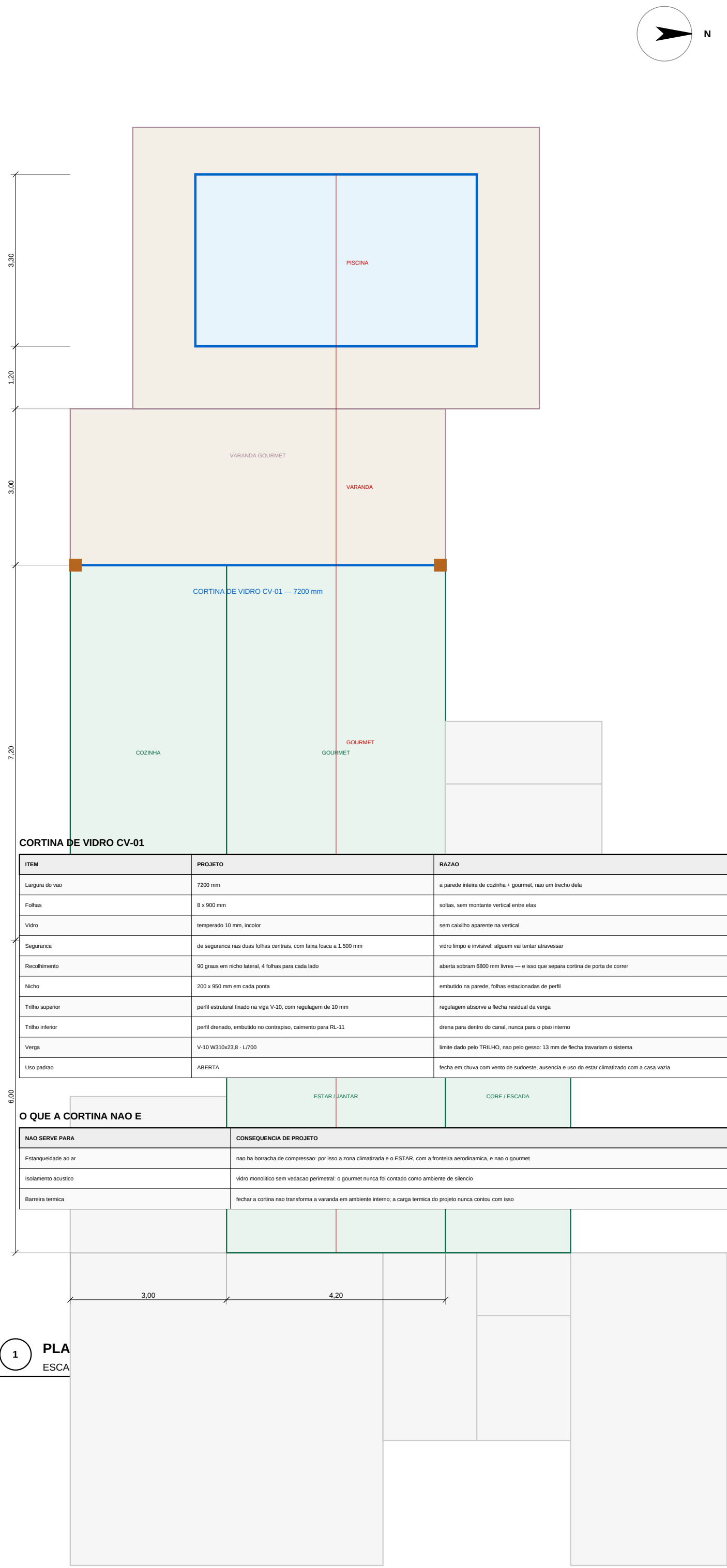
- Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m<sup>2</sup> de lâmina, 17,13 m<sup>2</sup>, O YAM, fixa 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.

- Faixa seca perimetral mínima 500 mm, verificada nos quatro lados

- Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h

- Fachada: tres familias de material, confirmadas pela referencia visual, a novidade e o razo de luz indireto.

|                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>PROJETO PORTO REAL</div> <div>RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMT (5035 TAPADA-IV)</div>                    |                                                                                          |                                                                                                              |                                                             |
| <div>PROJETO DE ARQUITETONICO</div> <div>PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06</div>                               |                                                                                          |                                                                                                              |                                                             |
| <div>BASE GEOMETRICA</div> <div>Lista Consolidada</div> <div>000152 (previsto)</div> <div>INDICAR MEDIDA: mm</div> | <div>SEALHA</div> <div>indicada</div> <div>FORMATO A1</div> <div>NAUHA 600/900/200</div> | <div>DESDO</div> <div>ESTUDIO PRELIMNAR R04</div> <div>NAO-UBERADO PARA OBRA</div> <div>SENA IPT / IPT</div> | <div>RENDICIA</div> <div>34</div> <div>0x 25 RECY R02</div> |



AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

| MEDIDA                            | PROJETO                                 | DE ENTRA                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância de piso ao teto         | 0 mm                                    | qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um                               |
| Profundidade transversal da folha | sem — recorreza muito 271 dentro e fora | ponto deslocado na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar                    |
| Furto contínuo sobre o vidro      | sem                                     | fora interrompido na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar                  |
| Barreira fora da linha da vista   | RC 04 fixa para a parede todo           | a barreira externa encostada no fundo ocupando 1.900 mm, não 800, e não a encaixada, o que tipifica a piscina |
| Profundidade da varanda           | 3000 mm                                 | com 1.200 mm não no vão e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado                                  |
| Piscina no piso                   | 0 mm de deslocamento                    | piscina fora do eixo horizontal e altura em parede para o teto                                                |

O EIXO, EM NUMEROS

| MECHOR                         | COTA Y  | PROFUNDIDADE ACUMULADA |
|--------------------------------|---------|------------------------|
| Vão do estar                   | 1200 mm | 0                      |
| Cortina e gourmet (integradas) | 1800 mm | 6,00 m                 |
| Cortina de vidro CV-01         | 2640 mm | 13,30 m                |
| Barreira da varanda coberta    | 2940 mm | 16,20 m                |
| Barreira da piscina            | 3080 mm | 17,45 m                |
| Fim da piscina                 | 3300 mm | 20,70 m                |

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m<sup>2</sup>, sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm fôrca, as folhas são 100 graus e o sistema de perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

|                     |                    |                        |               |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA             | EXATIDÃO               | PROVA         |
| Lista Consolidada   | indicada           | ESTUDO PRELIMINAR RAO  |               |
| ISO 8529 (previsão) | FORMATO A1         | NÃO LIBERADO PARA OBRA | 35            |
| UNIDADE MÉTRICA: mm | MILHAR 600/500/200 | SEM ART / RNT          | 06-25 REV RAO |